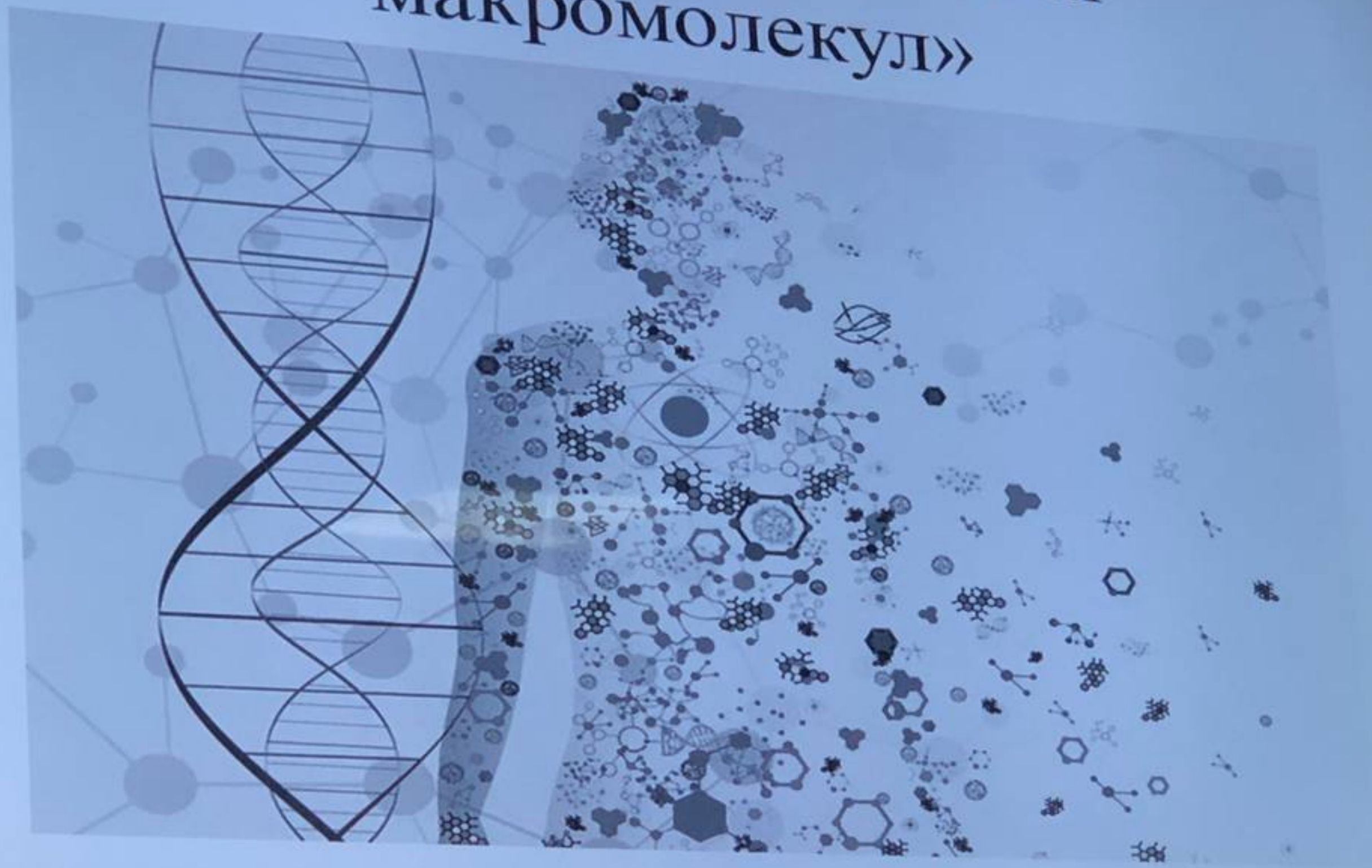


ВРОЖДЕННЫЙ ИММУНИТЕТ



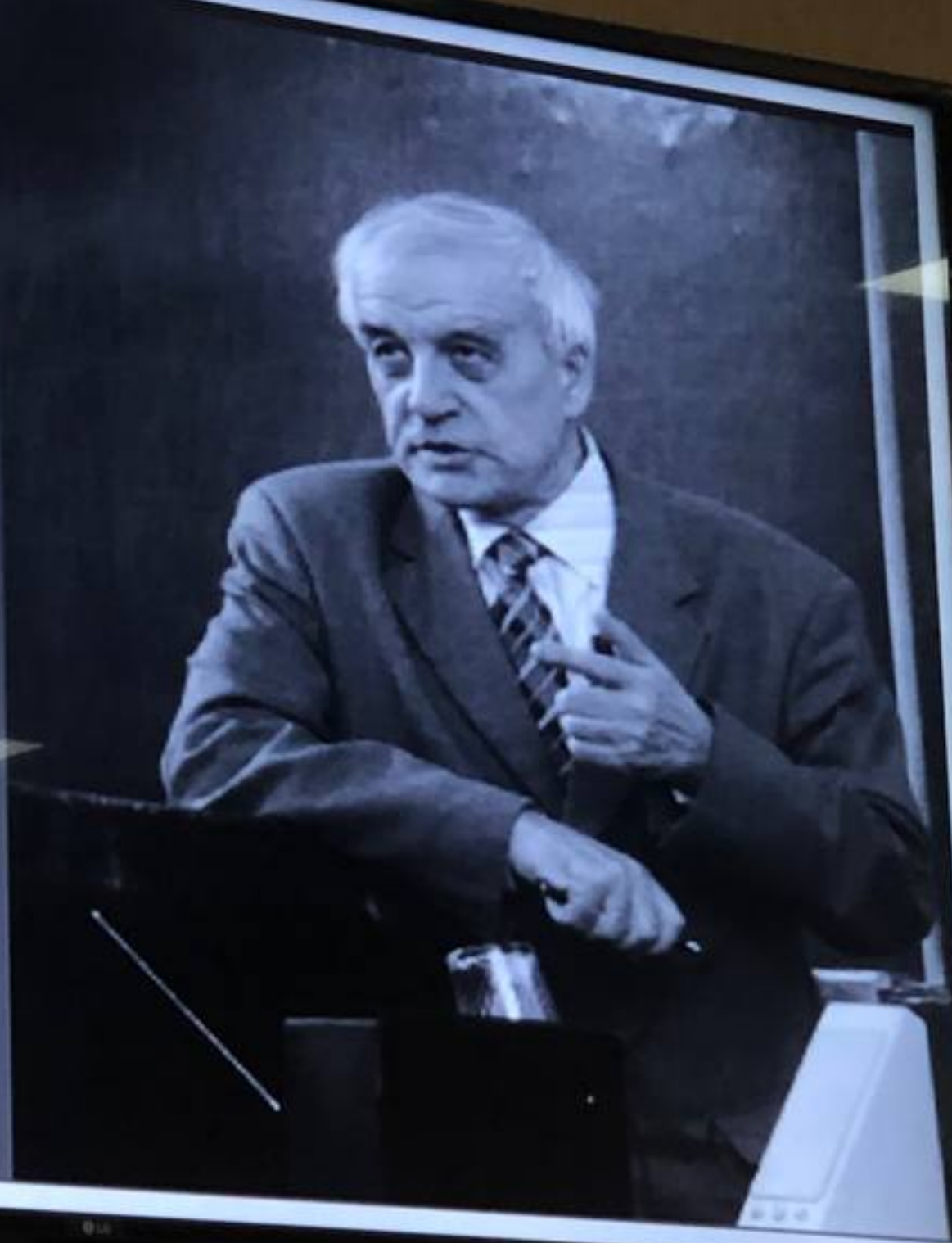
2024

Человек в «окружении макромолекул»



«Иммунитет —
это способность
многоклеточных
организмов поддерживать
постоянство своего
макромолекулярного
состава путем удаления
чужеродных молекул...»

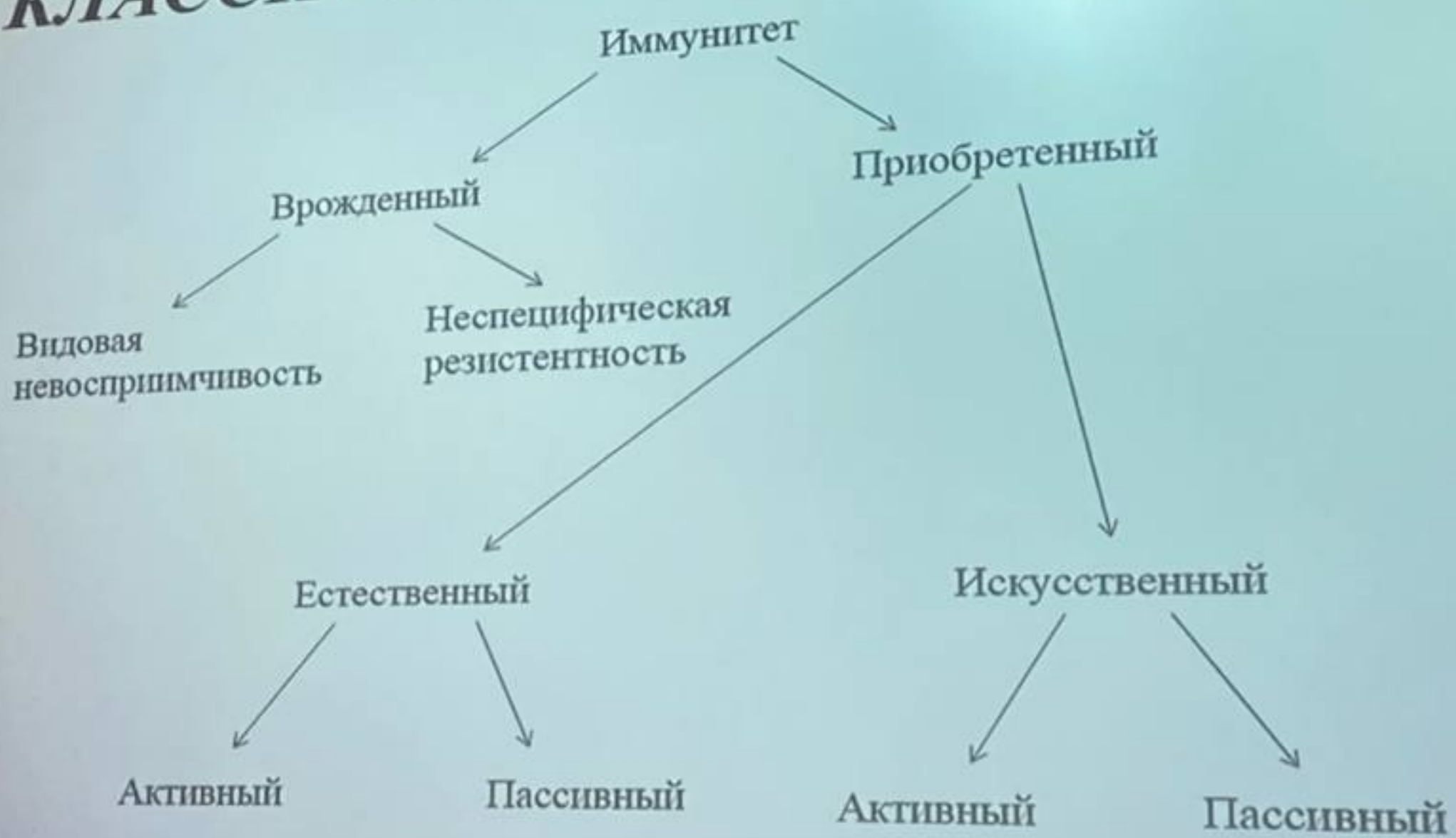
А.А. Ярилин



«Иммунитет —
это способность
многоклеточных
организмов поддер

- Иммунитет — сложный комплекс специфических и неспецифических реакций, обеспечивающих генетически детерминированное постоянство внутренней среды организма человека (гомеостаз), препятствующих развитию инфекционного процесса, интоксикации и патологическому влиянию других, генетически чужеродных для организма объектов

КЛАССИФИКАЦИЯ ИММУНИТЕТА



ХАРАКТЕРИСТИКА ИСКУССТВЕННОГО ИММУНИТЕТА

Вид	Активный		Пассивный
	Гуморальный	Клеточный	
Цель	Заблаговременная профилактика; лечение хронических инфекций		Экстренная профилактика; лечение острых инфекционных заболеваний
Препараты	Вакцины (Ag)		Сыворотки, иммуноглобулины (At)
Сроки формирования	Через 7 и более дней после введения препарата		В момент введения препарата
Продолжительность	От 6 мес. до 10 и более лет		2-4 недели
Механизмы	Гуморальный	Клеточный	Гуморальный
Контроль	Серологические реакции, кожно-иммунологические пробы	Кожно-аллергические реакции	Не проводится

КЛАССИФИКАЦИЯ ИММУНИТЕТА

По длительности

- Напряженный (длительный)
- Ненапряженный

По направленности

- Антибактериальный
- Антитоксический
- Антивирусный
- Антигрибковый
- Противоопухолевый
- Трансплантационный

По месту действия

- Общий
- Местный

По механизму

- Клеточный
- Гуморальный

ЗАЩИТА АНТИГЕННОГО ГОМЕОСТАЗА

**НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ**

1-й рубеж обороны



**ВРОЖДЕННЫЙ
ИММУНИТЕТ**

**СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
(ИММУННЫЕ)
МЕХАНИЗМЫ**

2-й рубеж обороны



**ПРИОБРЕТЕННЫЙ
(АДАПТИВНЫЙ)
ИММУНИТЕТ**

ВРОЖДЕННЫЙ ИММУНИТЕТ — это выработанная в процессе филогенеза генетически закрепленная, передающаяся по наследству невосприимчивость данного вида и его индивидов к какому-либо антигену, обусловленная особенностями самого организма, свойствами антигена, а также особенностями их взаимодействия

Врожденный иммунитет:

- Быстрое реагирование на патоген
- Факторы ВИ наиболее активны в первые 4-6 часов после внедрения патогенного микроорганизма
- Не обладает специфичностью (защищает от всего)
- Не обладает иммунологической памятью
- Врожденный иммунитет «запускает» приобретенный
- Факторы ВИ и ПИ в дальнейшем работают синхронно, усиливая друг друга.

ФУНКЦИИ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА

1. Распознавание молекул микробов
2. Распознавание эндогенных молекул опасности
3. Удаление микробов из организма
4. Удаление поврежденных и измененных клеток из организма

РЕЦЕПТОРЫ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА

- PRR (pattern recognition receptors) - образраспознающие рецепторы

PAMPs

(patogen-associated molecular patterns) патоген-ассоциированные молекулярные паттерны

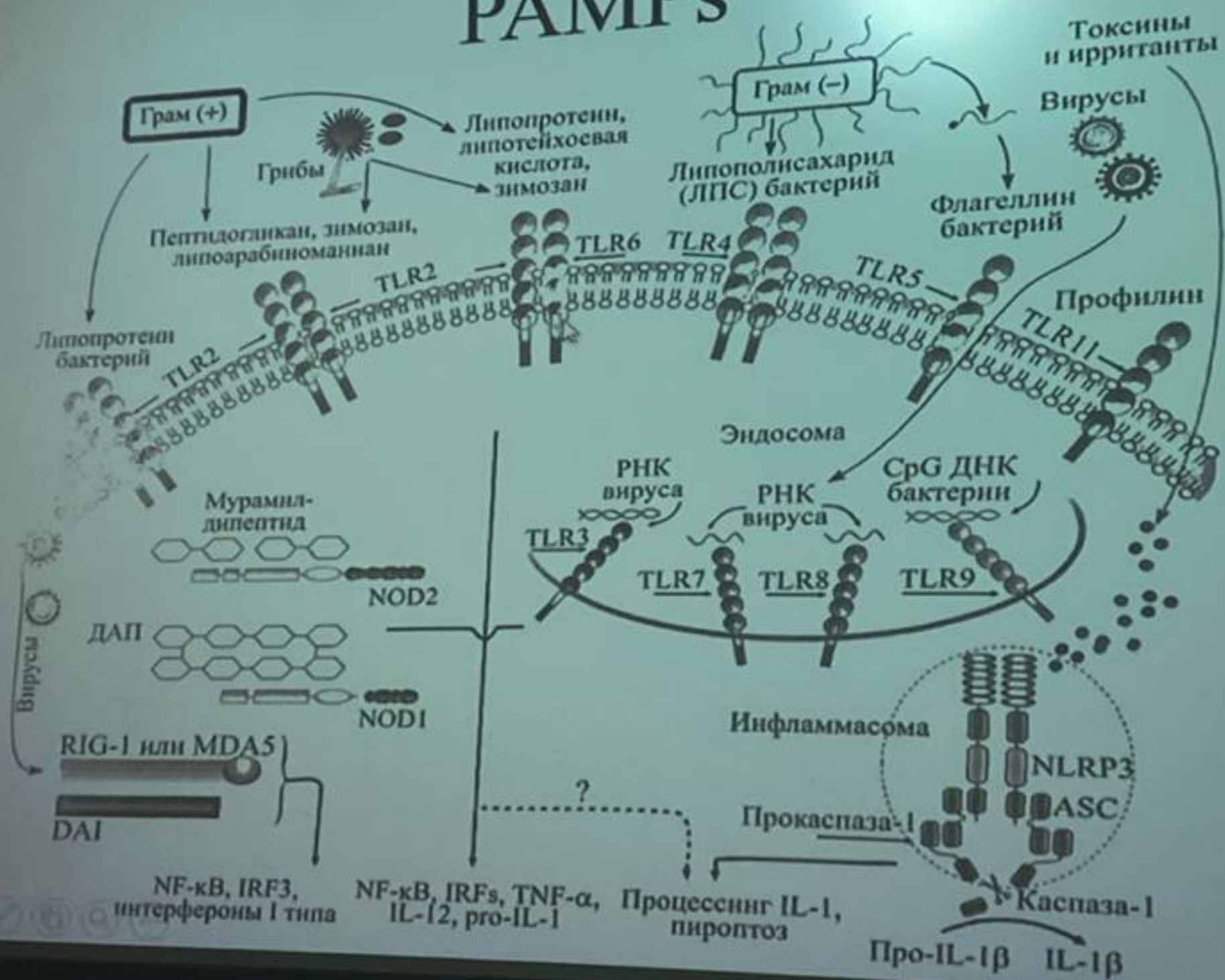
1. Пептидогликан
2. ЛПС
3. Тейхоевые кислоты
4. Флагеллин
5. И др.

DAMPs

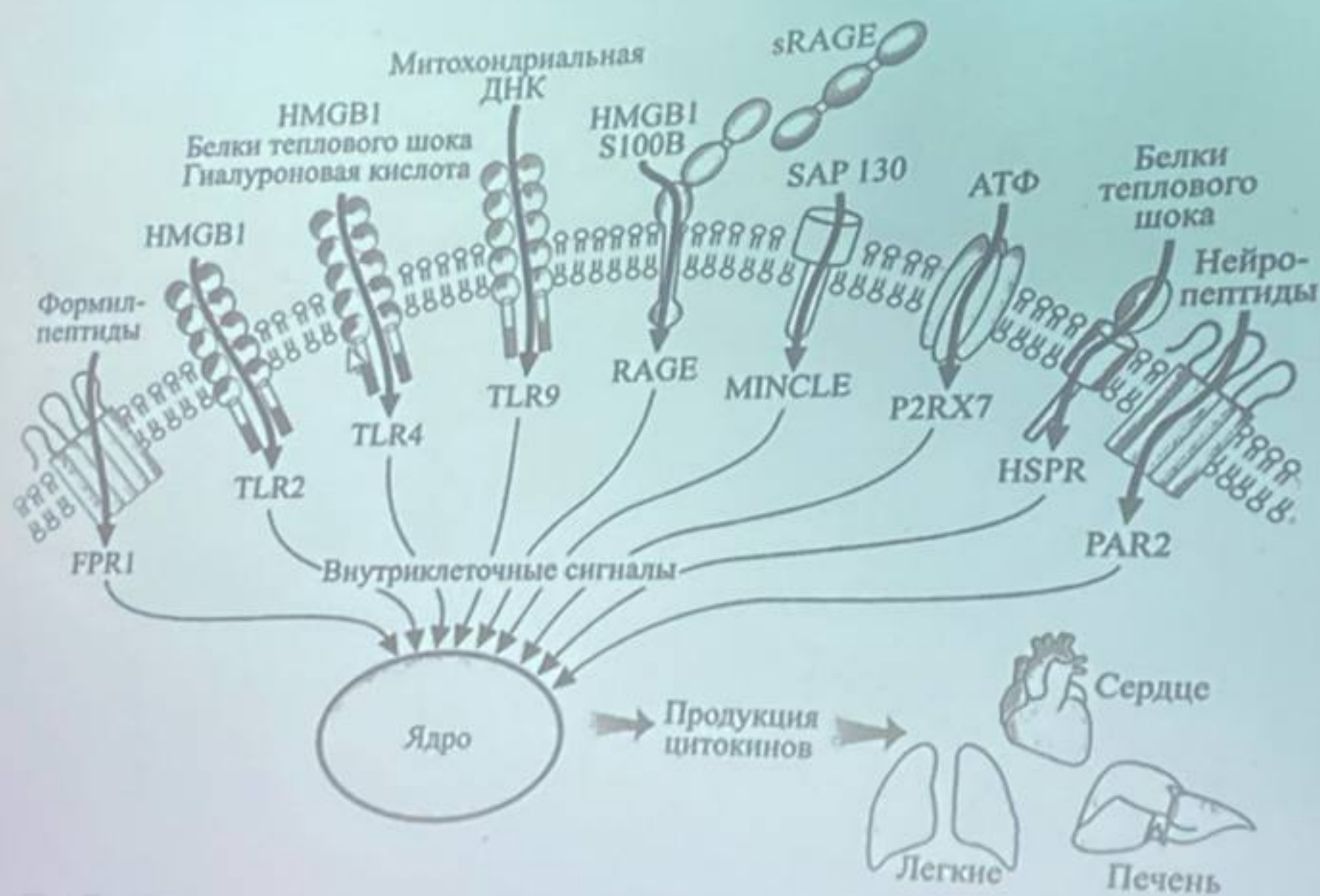
(damage-associated molecular patterns) опасность-ассоциированные молекулярные паттерны

1. АТФ
2. ДНК
3. Формилпептиды
4. Белки теплового шока
5. И др.

PAMPs



DAMPs



КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЦЕПТОРОВ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА

- **Секретируемые (гуморальные)**

- растворимые белки-рецепторы
- липополисахаридсвязывающий белок
- С-реактивный белок, компоненты комплемента и др.

- **Мембранные рецепторы эндоцитоза**

- маннозный рецептор
- рецепторы-мусорщики

- **Рецепторы передачи сигналов в клетки**

- Toll-подобные рецепторы, NOD- подобные рецепторы и др.

Toll – рецепторы (Toll R): история открытия

- В 1985 году при исследовании мутаций у мушки - дрозофилы немецкий ученый Кристиана Нюслайн - Фольхард обнаружила личинок - мутантов с недоразвитой вентральной частью тела. Ее фраза «Das war ja toll!» (Вот это класс!) дала название новым типам рецепторов врожденного иммунитета – Toll – like receptors (TLRs).



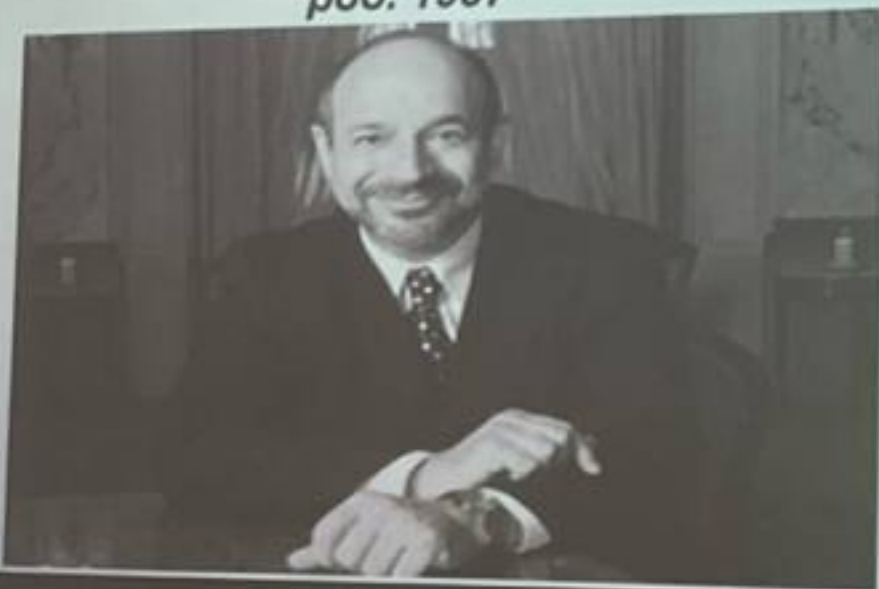
Christiane Nusslein-Volhard

Нобелевская премия
по физиологии и медицине
1995 г.

«Das war ja toll!»



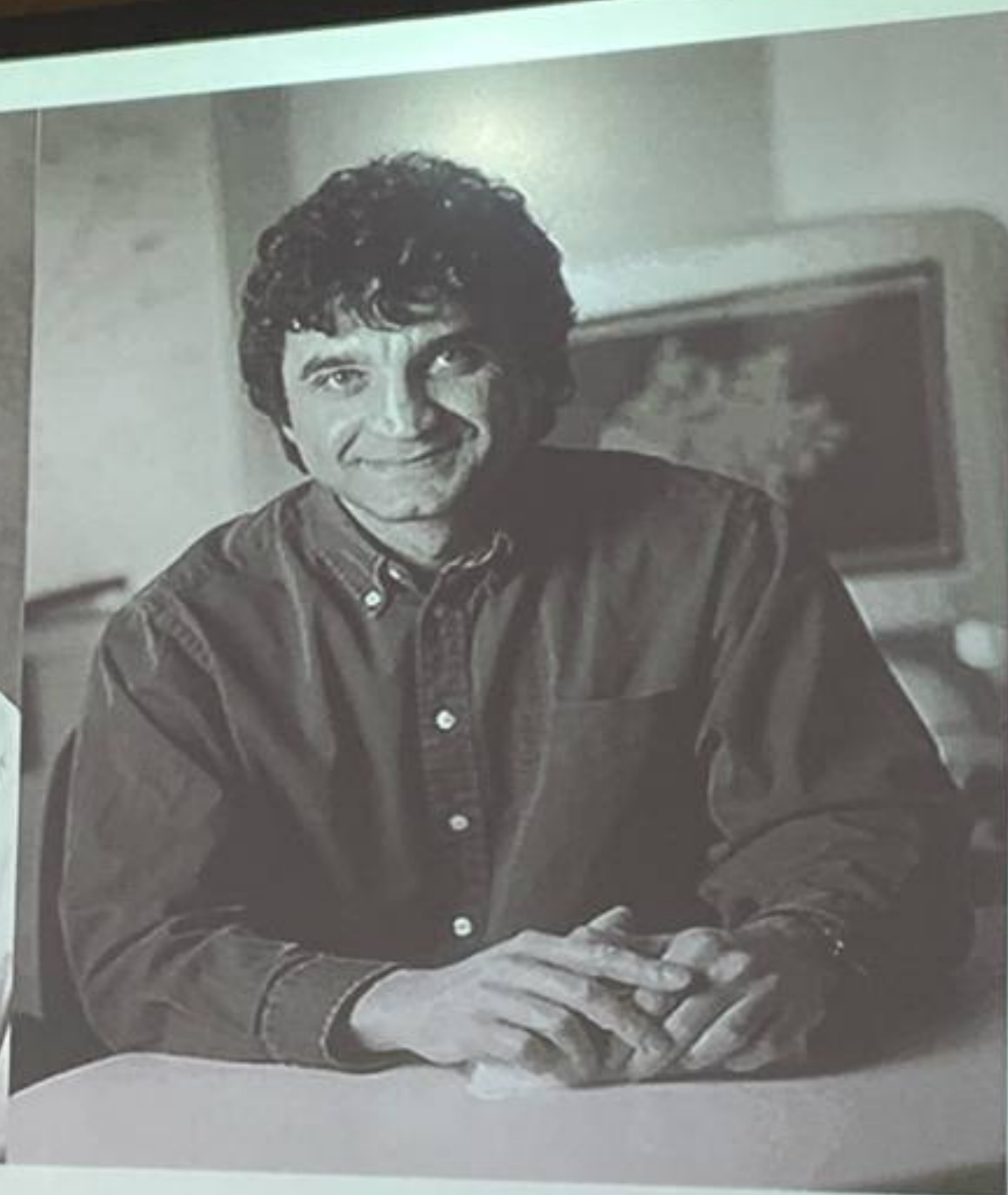
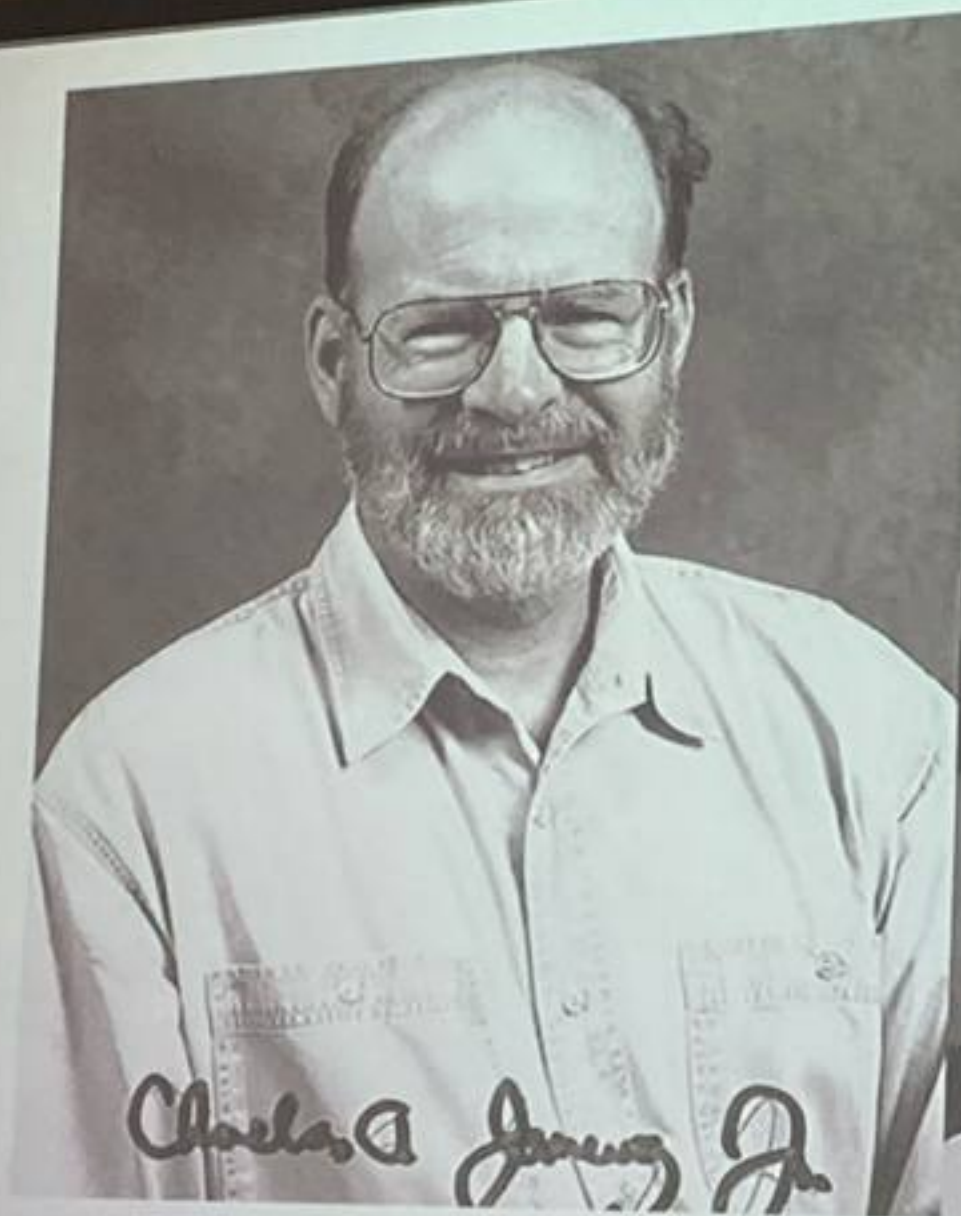
Жюль Хоффман (Франция) род. 1951
ТОЛА-РЕЦЕПТОРЫ
Брюс Бойтлер (США)
род. 1957



Ральф Марвин Штайнман (США)
(1943-2011)

ДЕНДРИТНЫЕ КЛЕТКИ

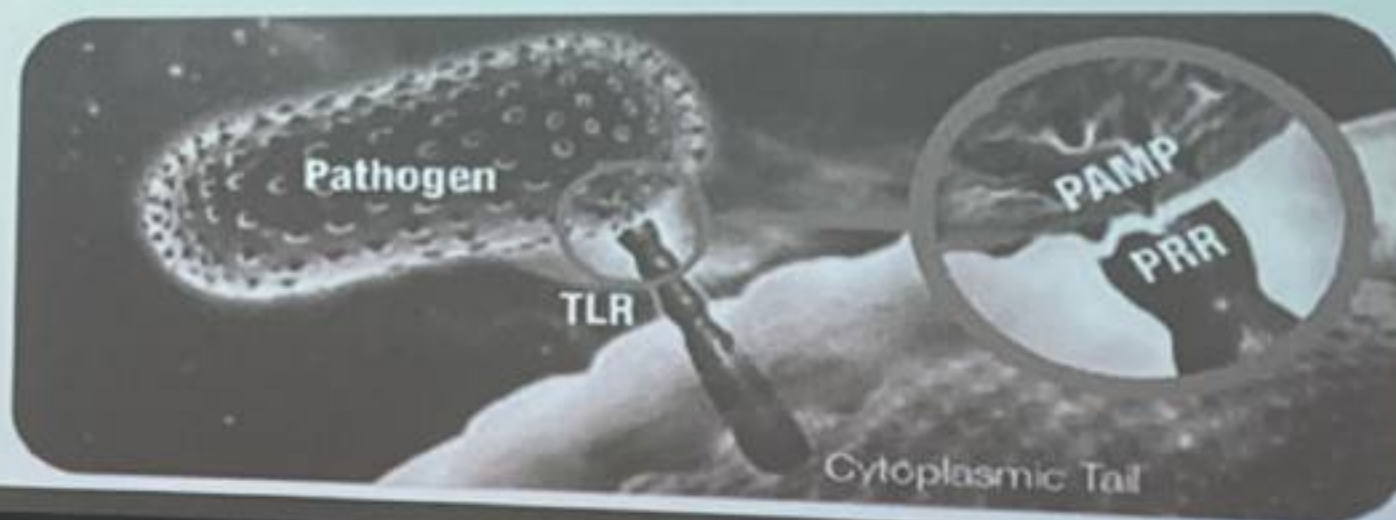
НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
по физиологии и медицине 2011 г за
открытия в области активации
врожденного иммунитета
и
за изучение роли дендритных клеток
в приобретенном иммунитете



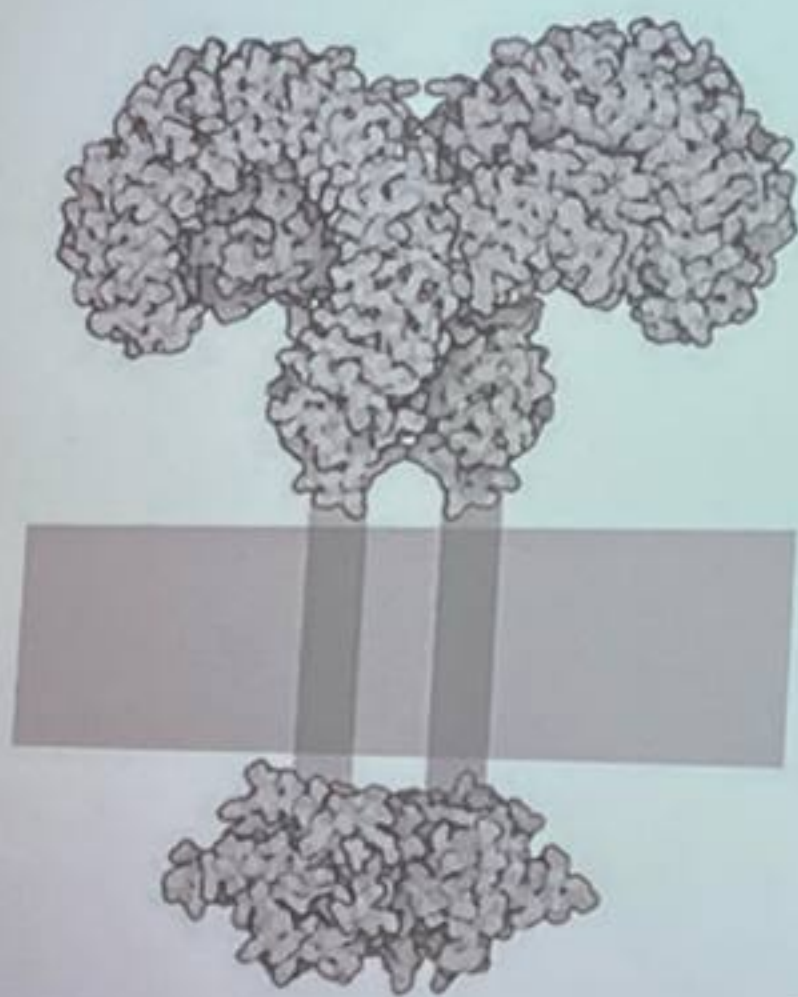
Чарльз Джейнуэй-младший (1943–2003) (слева) и Руслан Меджитов, профессор иммунологии в Йельском университете, исследователь Медицинского института Говарда Хьюза (справа)

Локализация и функции Toll-like-рецепторов

- присутствуют на мембранах макрофагов, дендритных клеток, нейтрофилов, В-лимфоцитов;
- узнают микробные антигены (РАМР- патоген-ассоциированных молекул «узора»)
- необходимы для передачи СИГНАЛА ТРЕВОГИ внутрь клетки;
- стимулируют экспрессию генов провоспалительных и эффекторных цитокинов (ФНО, ИЛ-1, ИЛ-6 и др.)



Toll-подобные рецепторы



Экстраклеточная часть (соленоид, образованный повторами, богатыми лейцином)

Трансмембранная часть, содержащая большое количество остатков цистеина

Внутриклеточная часть: TIR-домен (Toll/Interleukin-1 (IL-1) receptor domain), контактирующий с сигнальными и адапторными молекулами при передаче сигнала

Путь активации клетки

связывание рецепторами (TLR) лигандов (PAMP)



передачей в клетку активационного сигнала



трансформация сигнала в сигнал, индуцирующий экспрессию генов через сигнальные молекулы (киназы и адаптерные белки)



образование транскрипционных факторов

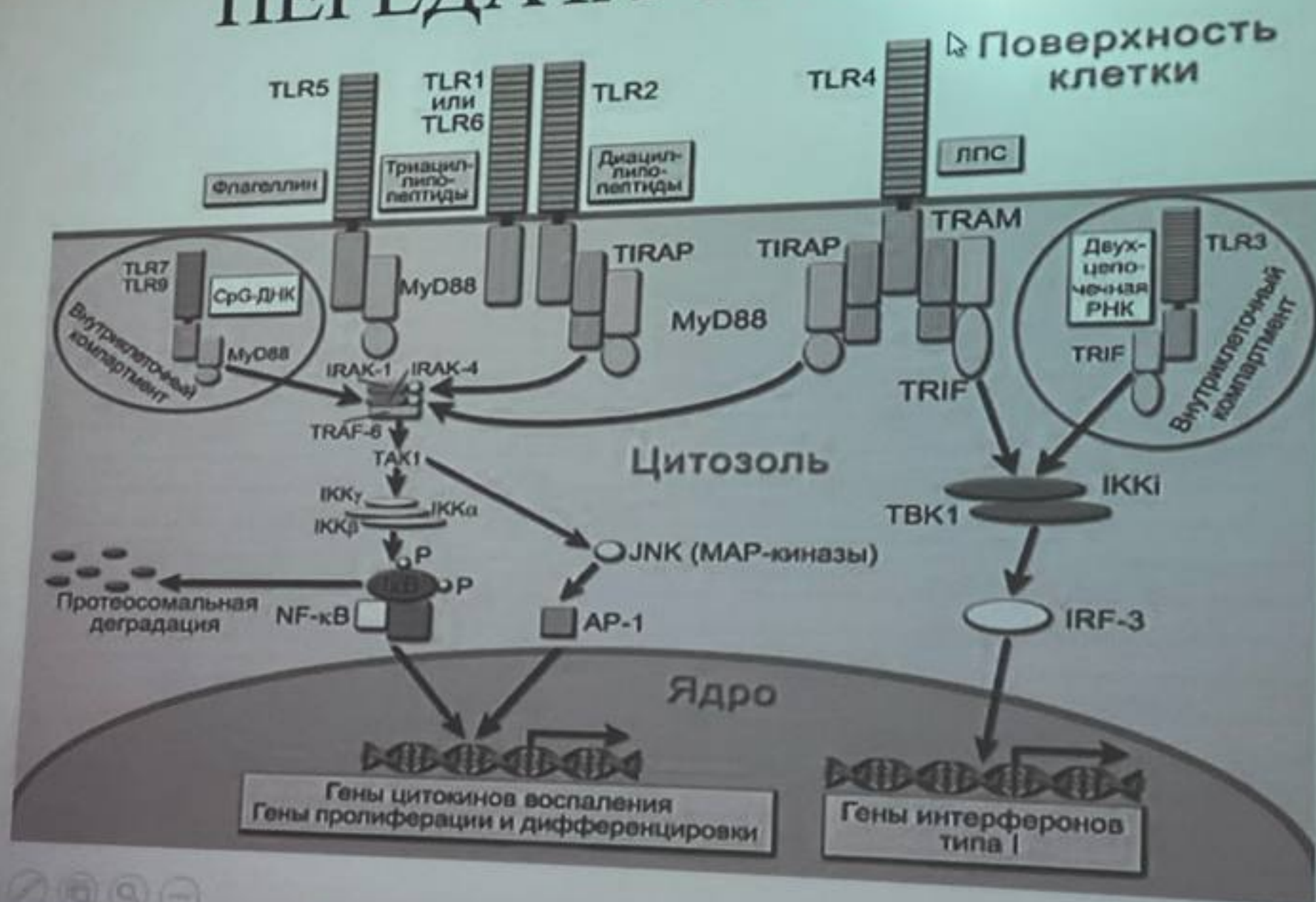


взаимодействие транскрипционного фактора с промотором соответствующего гена



активная экспрессия гена

ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА



Рецепторы врожденного иммунитета:

- Консервативны
- Не подвергаются соматической перестройке
- Разнообразие ограничено
- Менее специфичны, чем рецепторы приобретенного иммунитета
- Неконтролируемая активация потенциально опасна для организма (гиперэргическое воспаление)

Дефекты TLR

- **Мутации TLRs.** Описаны мутации в гене, детерминирующим **TLR 4** у недоношенных детей, ассоциированные с сепсисом.
- **Полиморфизм генов TLRs.** Ассоциирован с гематогенным остеомиелитом, системным кандидозом, тяжелыми атопическими заболеваниями, язвенным колитом, пневмонией, вызванной *S. pneumoniae*, стафилококковым сепсисом и др.
- **Мутации в системе передачи сигнала с TLRs.** Пациенты подвержены инфекциям, вызванных *S. aureus* и *S. pneumoniae*

Врожденный иммунитет

Видовая
невосприимчивость

Неспецифическая
резистентность

- Видовая невосприимчивость – генетически обусловленная устойчивость одного биологического вида к возбудителям, вызывающим заболевания у других видов.

Механизмы - несоответствие условий в макроорганизме :

- Нет рецепторов
- Отсутствие питательных веществ
- температура, значение рН, активность ферментов и др.

- Дифтерия
- Холера
- Брюшной тиф
- Дизентерия



- Чума круного рогатого скота
- Бактериофаги



ФАКТОРЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ
РЕЗИСТЕНТНОСТИ
ОБЩИЕ ФАКТОРЫ

КЛЕТОЧНЫЕ ФАКТОРЫ

ГУМОРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

ОБЩИЕ ФАКТОРЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ

- Характер общей реактивности организма
- Состояние всех систем организма
- Барьерная функция кожи и слизистых оболочек
- Температурная реакция
- Выделение микробов естественными путями
- Антогонистическое действие нормальной микрофлоры

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ – ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ



Главная роль –
блокада проникновения
микробов из внешней во
внутреннюю среду

- ✓ Механический барьер - обеспечивает селективную проницаемость;
- ✓ Цилиарный транспорт – удаление патогенов;
- ✓ Продукция естественных антибиотиков - дефензинов и кателицидинов;
- ✓ Продукция белков, влияющих на другие клетки (цитокины и хемокины)
- ✓ Могут продуцировать муцины;
- ✓ Транспорт sIgA:
- ✓ Быстрая регенерация

КЛЕТОЧНЫЕ ФАКТОРЫ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА

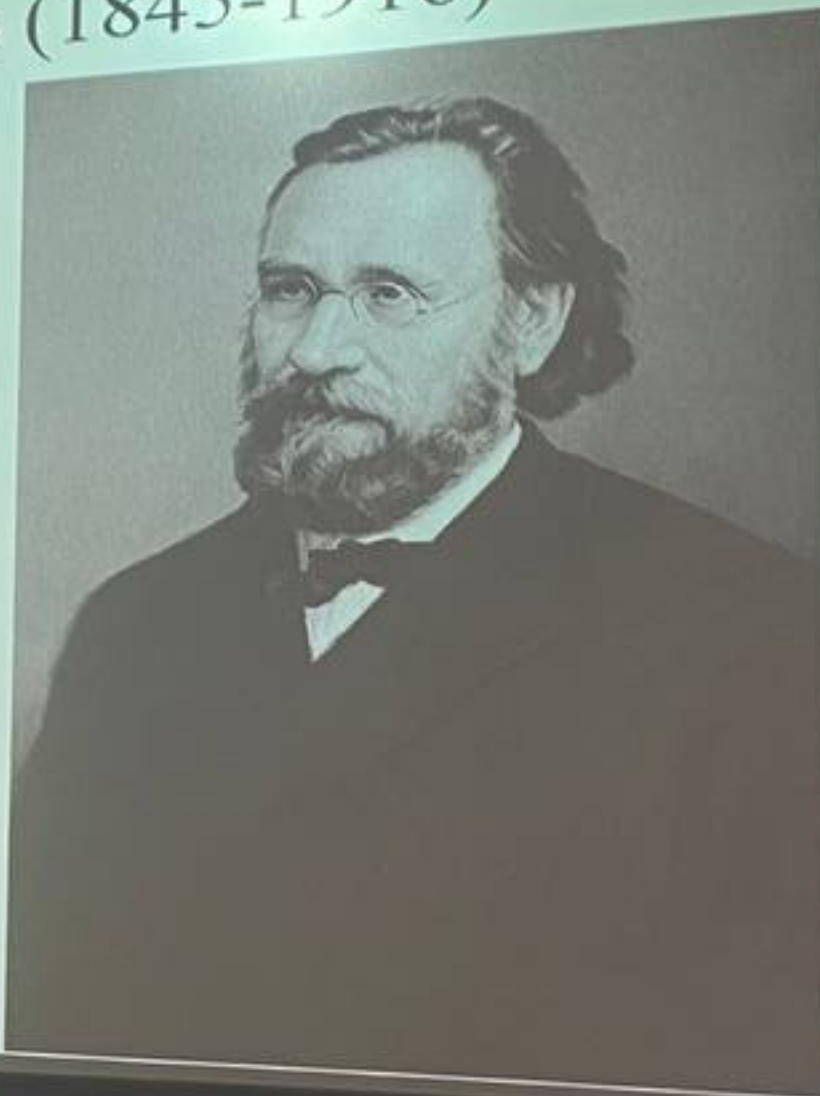
- Система фагоцитоза (*макрофаги, дендритные клетки и гранулоциты*)
- Естественные киллеры
(*Natural killers/ NK-cells*)
- Воспаление (комплекс факторов)

КЛЕТКИ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА

Клетка	Локализация	Функция
Нейтрофил	Кровь/ткани	Фагоцитоз, внутриклеточное разрушение, противомикробная защита
Мононуклеарные фагоциты	Кровь/ткани	Фагоцитоз, внутриклеточное разрушение, продукция цитокинов, процессинг и презентация антигенов
Дендритная клетка	Ткани	Процессинг и презентация антигена, активация Т-хелперов и ингибирование Treg-лимфоцитов
NK-клетка	Кровь, печень, селезенка, костный мозг	Разрушение вирусинфицированных и опухолевых клеток
Тучная клетка	Кожа, подслизистая оболочка	Активация воспалительных реакций при аллергии и заболеваниях, вызванных паразитами
Базофил	Кровь	Активация воспалительных реакций при аллергии и заболеваниях, вызванных паразитами
Эозинофил	Кровь	Участвуют в аллергических реакциях и заболеваниях, вызванных паразитами
Эпителиоцит	Кожа, слизистые оболочки	Механический барьер, выработка эффекторных молекул
Эндотелиоцит	Кровяные сосуды	Невосприимчивость к чужеродным веществам
Тромбоциты	Кровь	Участвуют в разрушении бактерий путем продукции тромбоцидинов и агрегирования вокруг бактерий для захвата их фагоцитами
NKT-лимфоциты (естественные киллерные Т-клетки)	Печень, беременная матка, децидуальная оболочка	Регулируют иммунитет, могут элиминировать микобактерии и возбудителей оппортунистических инфекций

Илья Мечников (1845-1916)

1908 год Нобелевская
премия за открытие
фагоцитарной теории
иммунитета

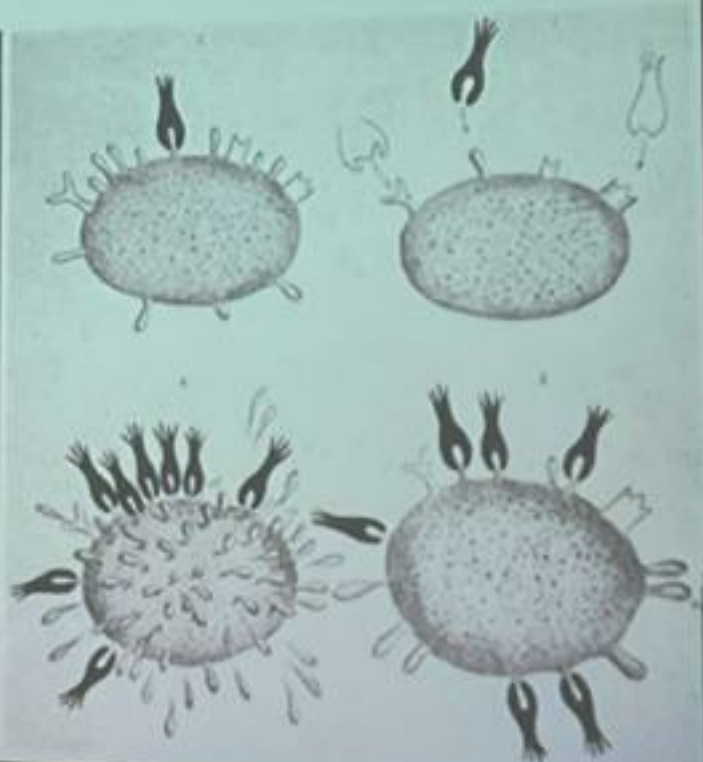


ПАУЛЬ ЭРЛИХ (1854-1915)

1908 год Нобелевская премия
за разработку
гуморальной теории иммунитета
(совместно с И.И. Мечниковым —
фагоцитарная теория)



P. Ehrlich



- Фагоцитоз – поглощение фагоцитами частиц с диаметром более 0,1 мкм, в том числе бактерий или крупных макромолекулярных комплексов.

Системы фагоцитирующих клеток

1. Полинуклеарная (нейтрофилы, базофилы, эозинофилы)

2. Мононуклеарная (макрофаги)

-Промоноциты костного мозга

-Моноциты крови

-Собственно тканевые макрофаги (гистиоциты, купферовские клетки печени, остеокласты костной ткани, альвеолярные, плевральные и перитонеальные макрофаги, клетки микроглии ЦНС, синовиальные клетки)

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ФАГОЦИТОВ

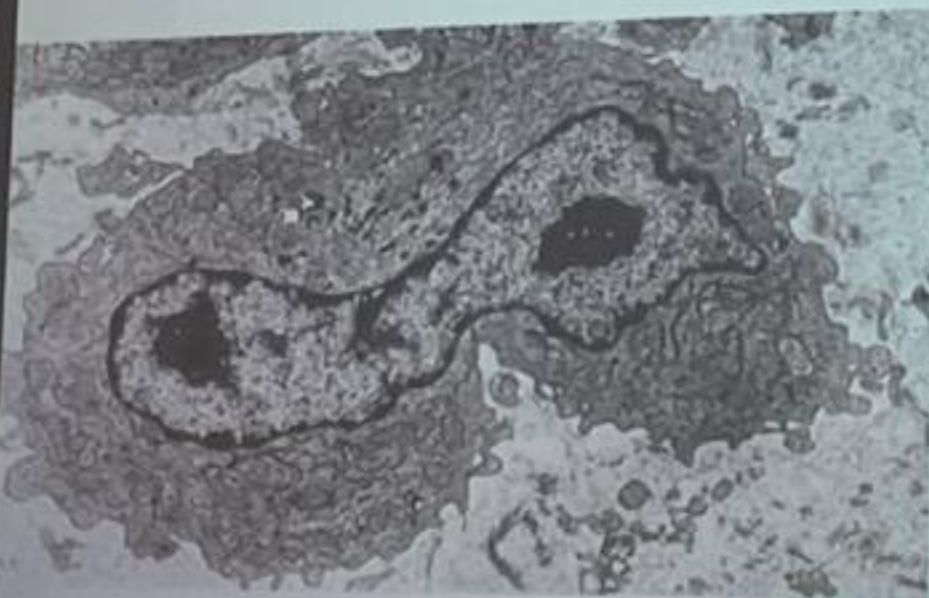
1. Удаляют отмирающие клетки и их структуры (раковые клетки и др.)
2. Удаляют неорганические вещества (частишки угля, пыль)
3. Поглощают микробы и их останки
4. Синтезируют биологически активные вещества
5. Участвуют в регуляции иммунной системы

МОНОЦИТЫ

Моноциты крови мигрируют в ткани под влиянием цитокинов, хемокинов и превращаются в резидентные **МАКРОФАГИ**:

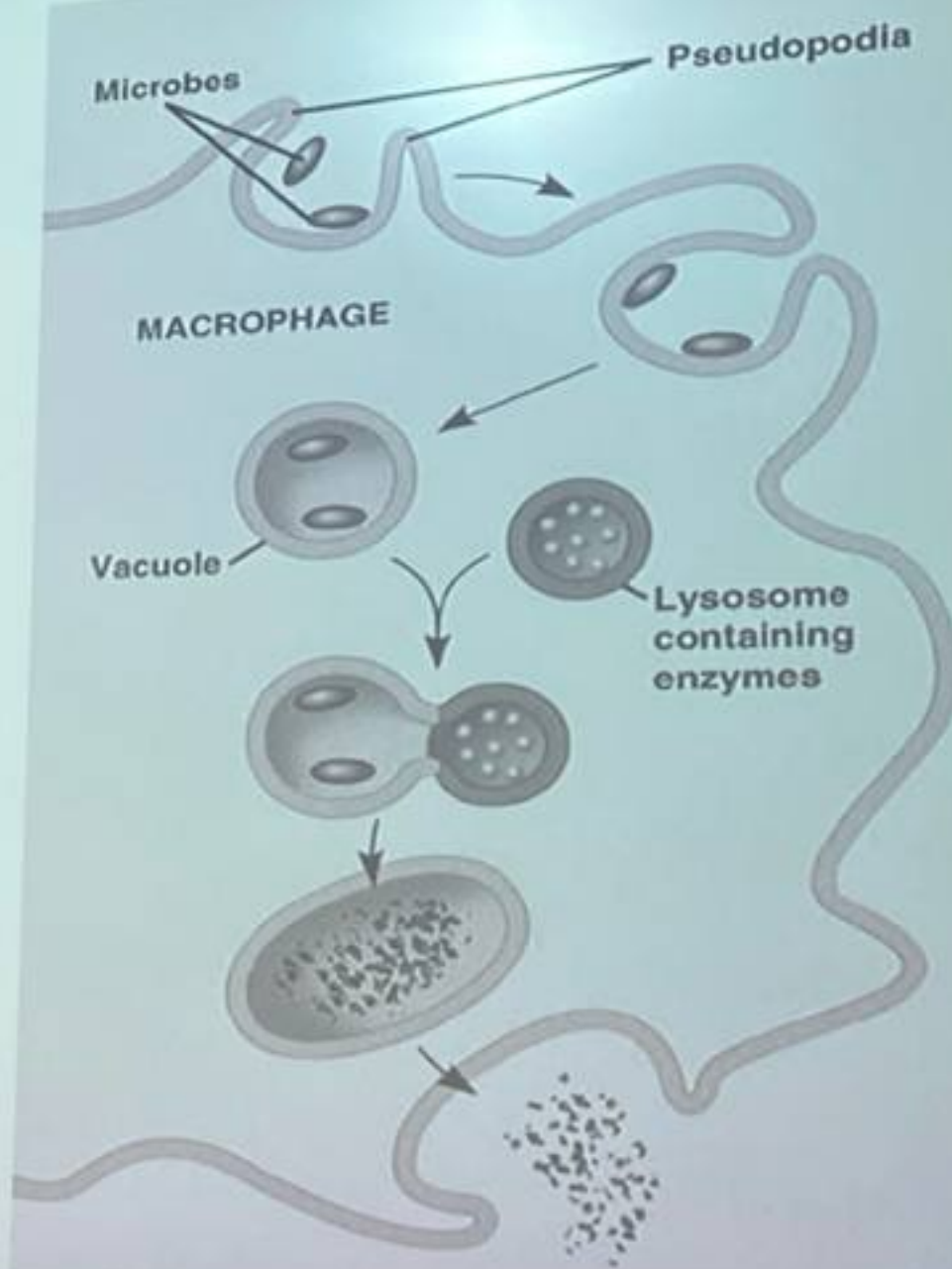
- печень – Купферовские клетки
- легкие – альвеолярные макрофаги
- ЦНС – микроглиальные клетки
- костный мозг – остеокласты
- почки – мезангиальные клетки;

ФАГОЦИТИРУЮТ микроорганизмы и **ПРОЦЕССИРУЮТ** (переваривают) их;
ПРЕЗЕНТИРУЮТ антигены Т-клеткам

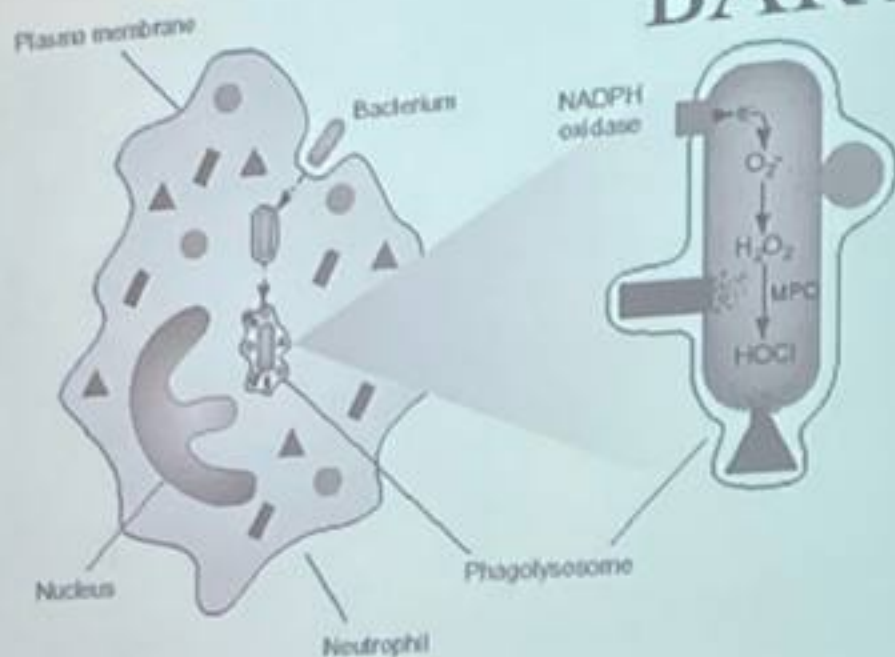


Стадии фагоцитоза

- Активация и хемотаксис;
- Адгезия (прикрепление);
- Поглощение (формирование фагосомы);
- Слияние с лизосомой (фаголизосома);
- Внутриклеточный киллинг
- Выведение



МЕХАНИЗМЫ РАЗРУШЕНИЯ БАКТЕРИЙ



КислородНЕзависимые:

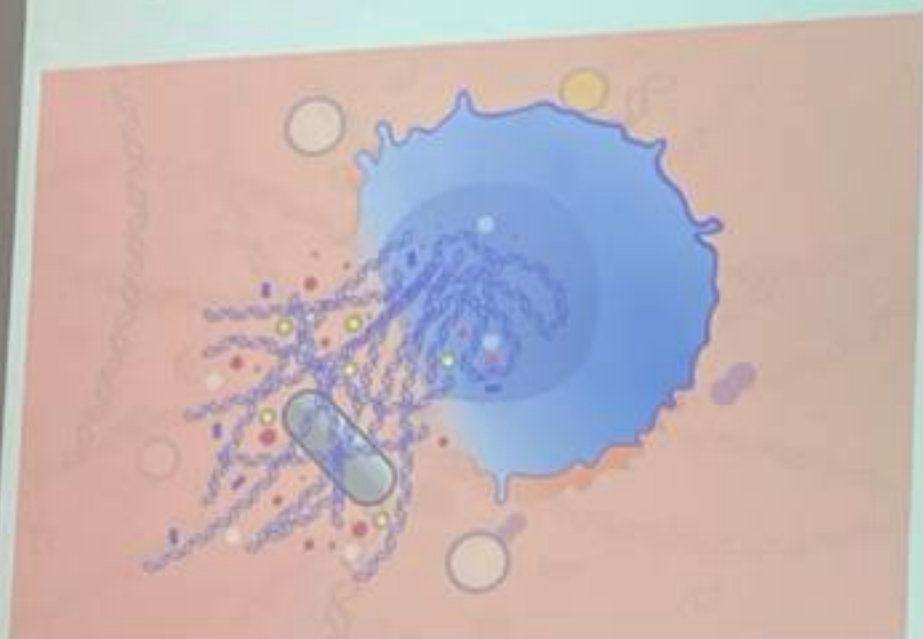
- Лизоцим – расщепление пептидогликана
- Катионные белки (дефензины, лейкин и др.)
- Лактоферрин - «отнимает» Fe
- Миелопероксидаза
- Протеиназы

Кислородзависимые :

- Супероксидный радикал
- Перекись водорода
- Гидроксильный радикал
- Гипохлорная кислота
- Синглетный кислород

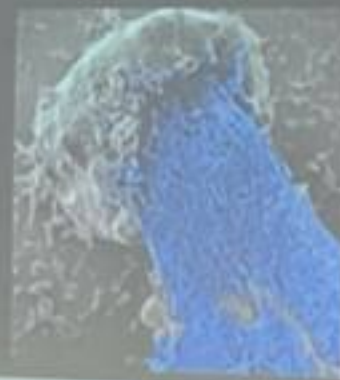
токсические кислородные продукты
микробицидная активность

НЕЙТРОФИЛЬНЫЕ «ЛОВУШКИ»



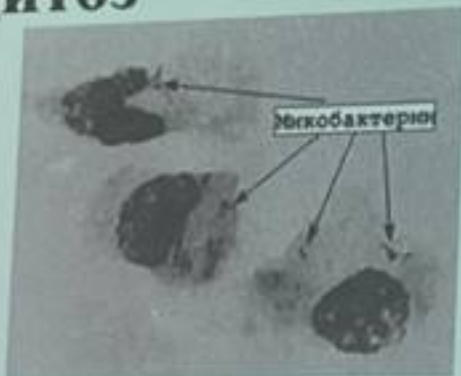
НЕТОЗ

Внеклеточные ловушки иммунных клеток



ВИДЫ ФАГОЦИТОЗА

Незавершенный фагоцитоз

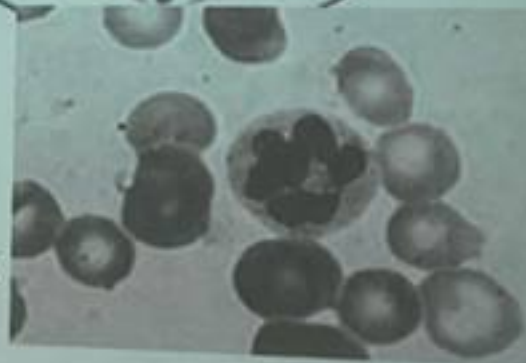


Причины незавершенности



- Незрелость фагоцита;
- Микробная капсула;
- Выход микроба из фагосомы;
- Микроб тормозит слияние фагосомы с лизосомой

Завершенный фагоцитоз



- Активаторы фагоцитоза (опсонины) :

- Иммуноглобулины
- Комплемент
- Белки острой фазы

- Ингибиторы фагоцитоза:

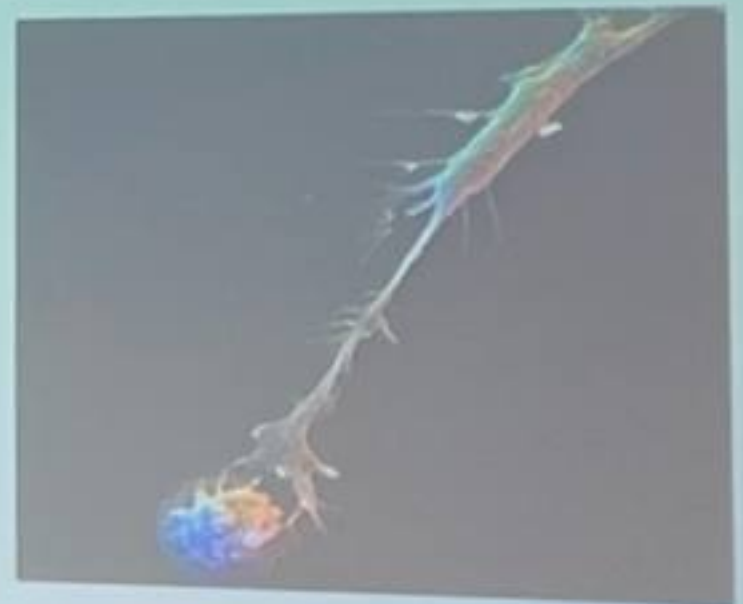
- Кортизон и его аналоги
- Антибиотики
- Дефицит витаминов

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФАГОЦИТОЗА

- процент активных фагоцитов – процент фагоцитов, захвативших хотя бы одну тест – частицу (бактерию). В норме не менее 50%
- фагоцитарный индекс – среднее число частиц (бактерий), захваченных одним фагоцитом. В норме 4-6.
- Завершенность фагоцитоза – процент гибели микроорганизмов, захваченных фагоцитами. В норме от 50 до 99%.

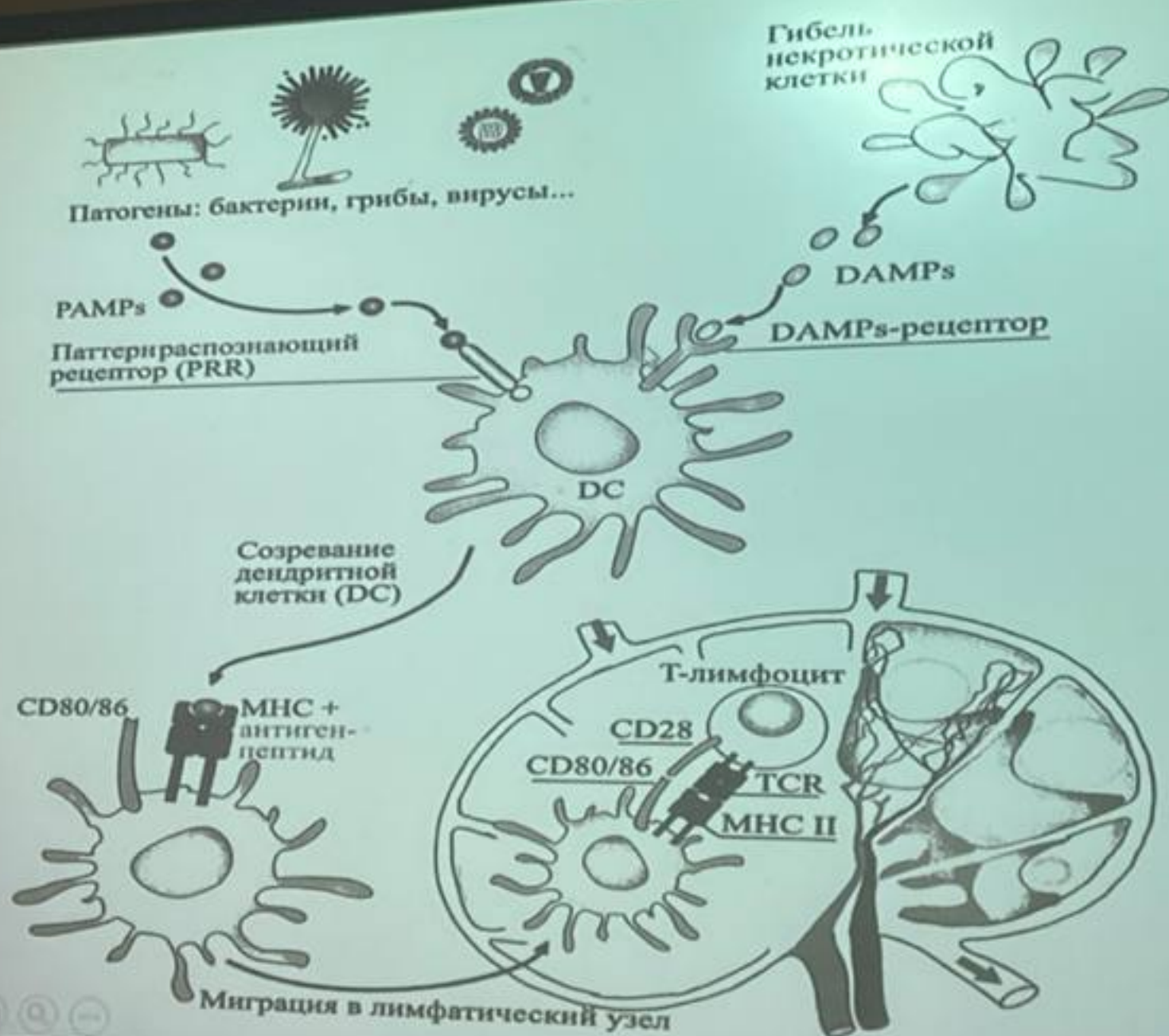
• Дендритные клетки – отросчатые, ветвистые клетки.

1. Кровяные моноцитарные дендритные клетки
2. Плазмоцитоидные дендритные клетки
3. Кожные (дермальные)
4. Клетки Лангерганса (находятся в коже)



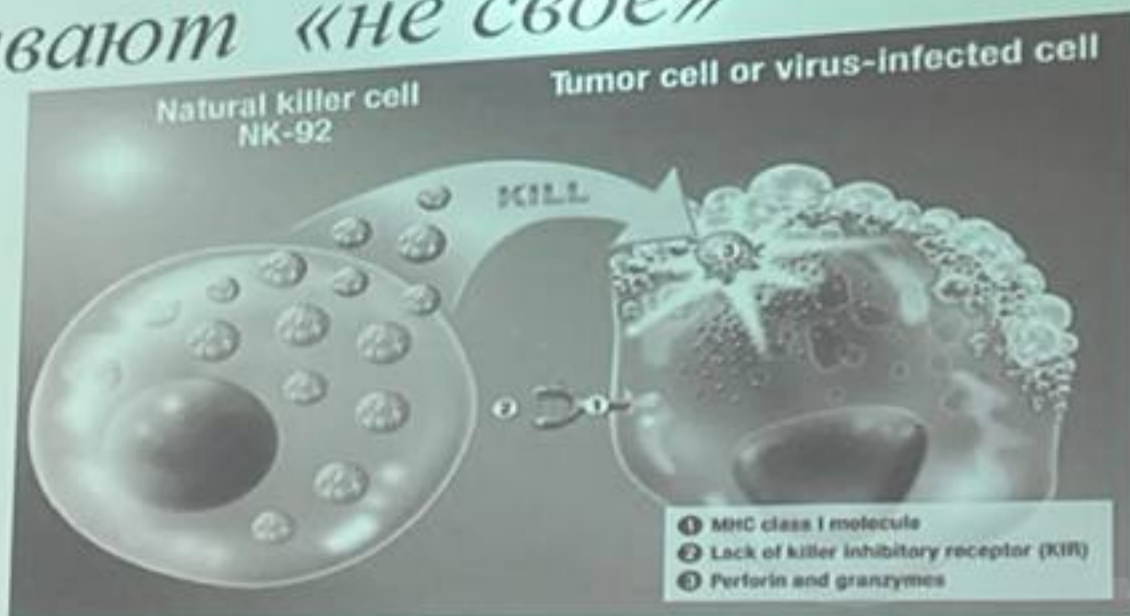
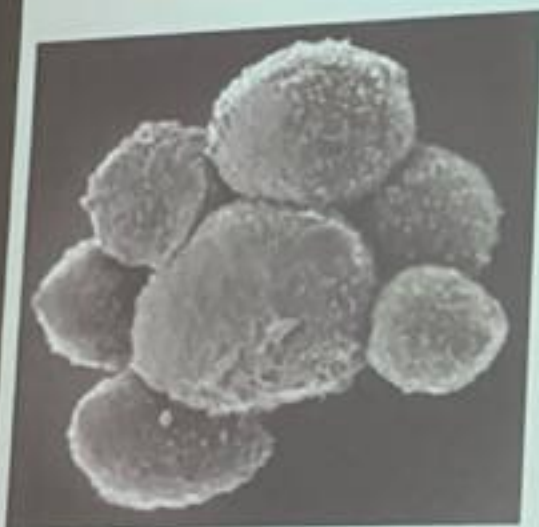
СВОЙСТВА ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК ДК

- Незрелые ДК имеют отростки, а зрелые форму булавовидных клеток
- ДК способны захватывать антигены путем эндоцитоза и перемещаться в периферические лимфоидные органы
- ДК имеют рецепторы, в частности Toll-подобные рецепторы, распознающие микробы
- Стимулируют НК-клетки, Т и В – лимфоциты
- ДК имеют вспомогательные и костимулирующие молекулы (CD 40, CD 83 и др.)



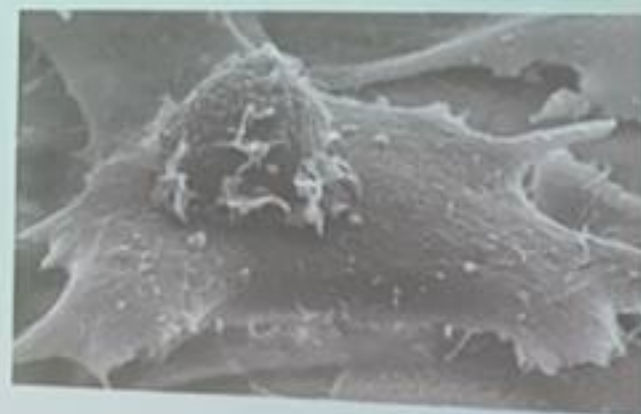
НАТУРАЛЬНЫЕ КИЛЛЕРЫ

убивают «не своё»



НК сражаются с
опухолевыми
клетками

(антителонезависимая
цитотоксичность)



ПЕРЕНОС В КЛЕТКУ-МИШЕНЬ ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ



«поцелуй смерти» NK

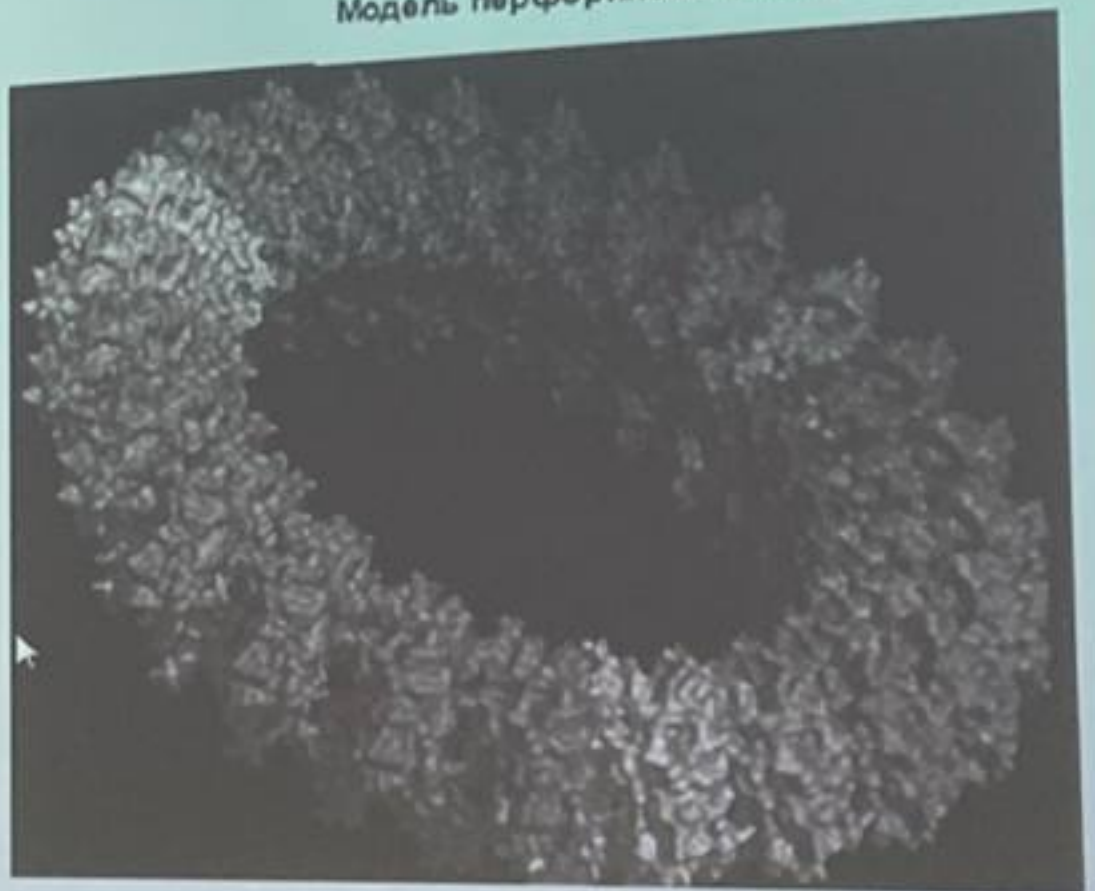
МОДЕЛЬ МОЛЕКУЛЫ ПЕРФОРИНА



MACPF-домен – розовый (α -спираль) и голубой (β -слой), β prism-домен – желтый

MACP - Membrane Attack Complex Protein

Модель перфоринового комплекса



ВИДЫ КЛЕТОЧНОЙ СМЕРТИ

- **Апоптоз** – невоспалительная, иммунологически бессимптомная, запрограммированная смерть клетки.
- **Некроз** – воспалительная смерть клетки (возникает в результате травмы, инфекции).
- **Некроптоз** – регулируемый некроз клетки под влиянием возбудителя.
- **Пироптоз** («смерть в огне») – форма программированной провоспалительной клеточной гибели (чаще в моноцитах, макрофагах и дендритных клетках)
- **Аутофагическая клеточная смерть** – массивная вакуолизация цитоплазмы. Множественные аутолизосомы.

Воспаление

- Воспалительная реакция развивается в ответ на повреждение тканей (прежде всего покровных) и направлена на локализацию патологического процесса и уничтожение микроорганизмов.
- Причины:
 - *Физические факторы* (травмы, отморожение, ожоги)
 - *Химические факторы* (щелочи, кислоты и др.)
 - *Биологические факторы* (возбудители инфекционных заболеваний: туберкулез, лепра, дифтерия, сифилис; иммунные факторы)
 - *Комбинированные факторы*

Воспаление

- Стадии:
- Альтерация – повреждение клеток и тканей
- Эксудация – выход жидкости и клеток крови в органы и ткани
- Пролиферация – размножение клеток и разрастание тканей.

ВОСПАЛЕНИЕ

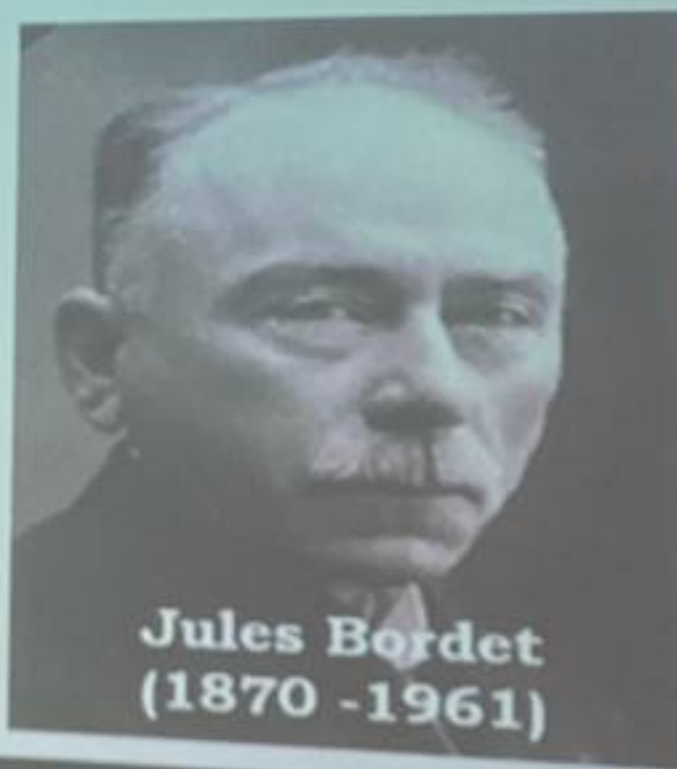
- Высокая температура
- Отек
- Краснота
- Боль
- Потеря функции

ГУМОРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

КОМПЛЕМЕНТ - (лат. complementum – дополнение) - система белков (в т.ч. протеаз), в результате последовательной активации которых формируется МАК – МЕМБРАНОАТАКУЮЩИЙ КОМПЛЕКС, лизирующий клетку-мишень C 1 C9

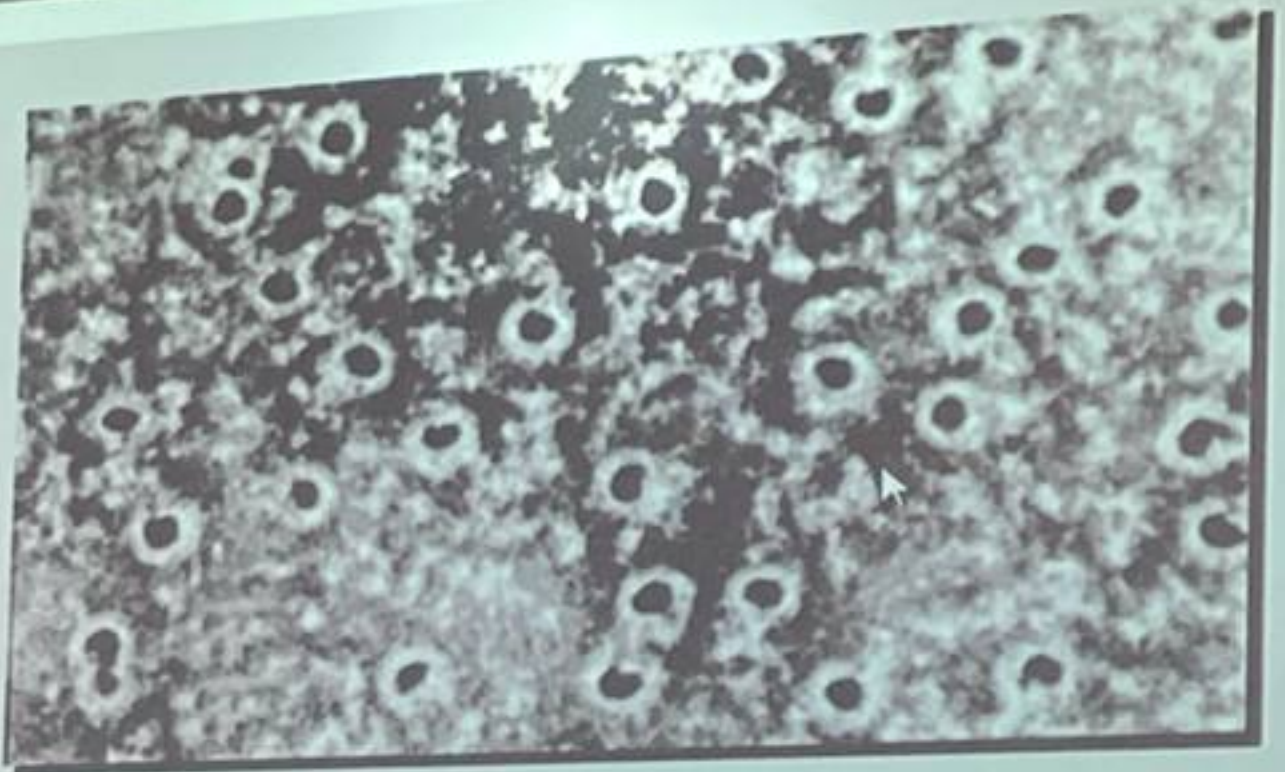
• Клетки продуценты:

- моноциты
- макрофаги
- Эпителиальные клетки
- Клетки эндотелия
- Гепатоциты
- лейкоциты



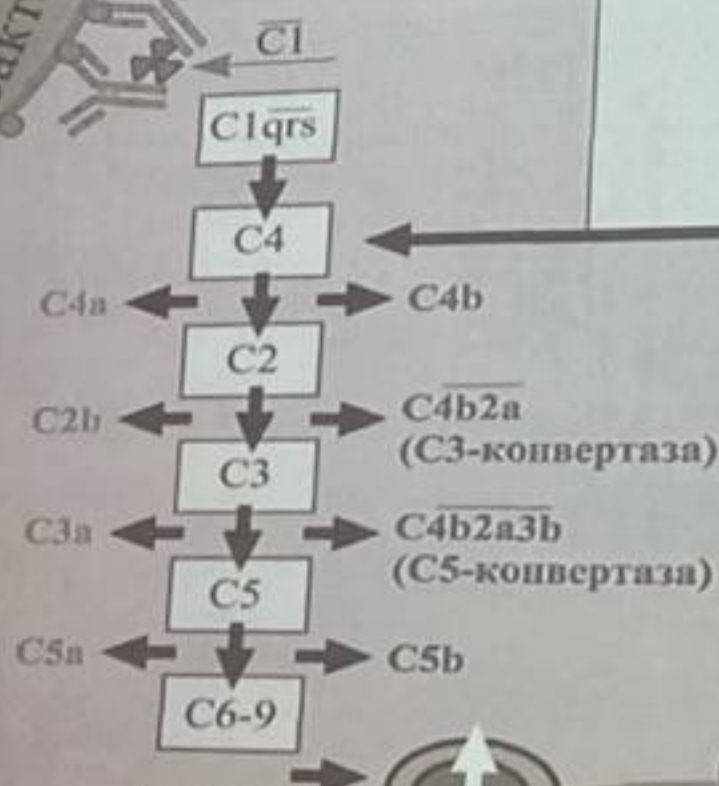
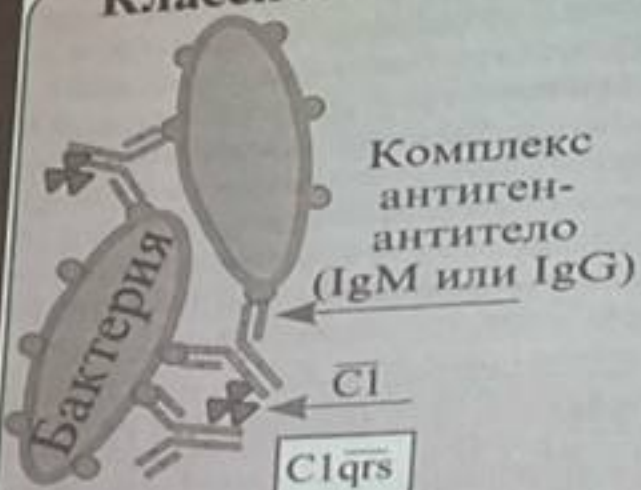
Jules Bordet
(1870 - 1961)

Поверхность клетки, на
которой активировался
комплемент



Мембраноатакующий
комплекс на поверхности
клетки-мишени
(обозначен стрелкой)

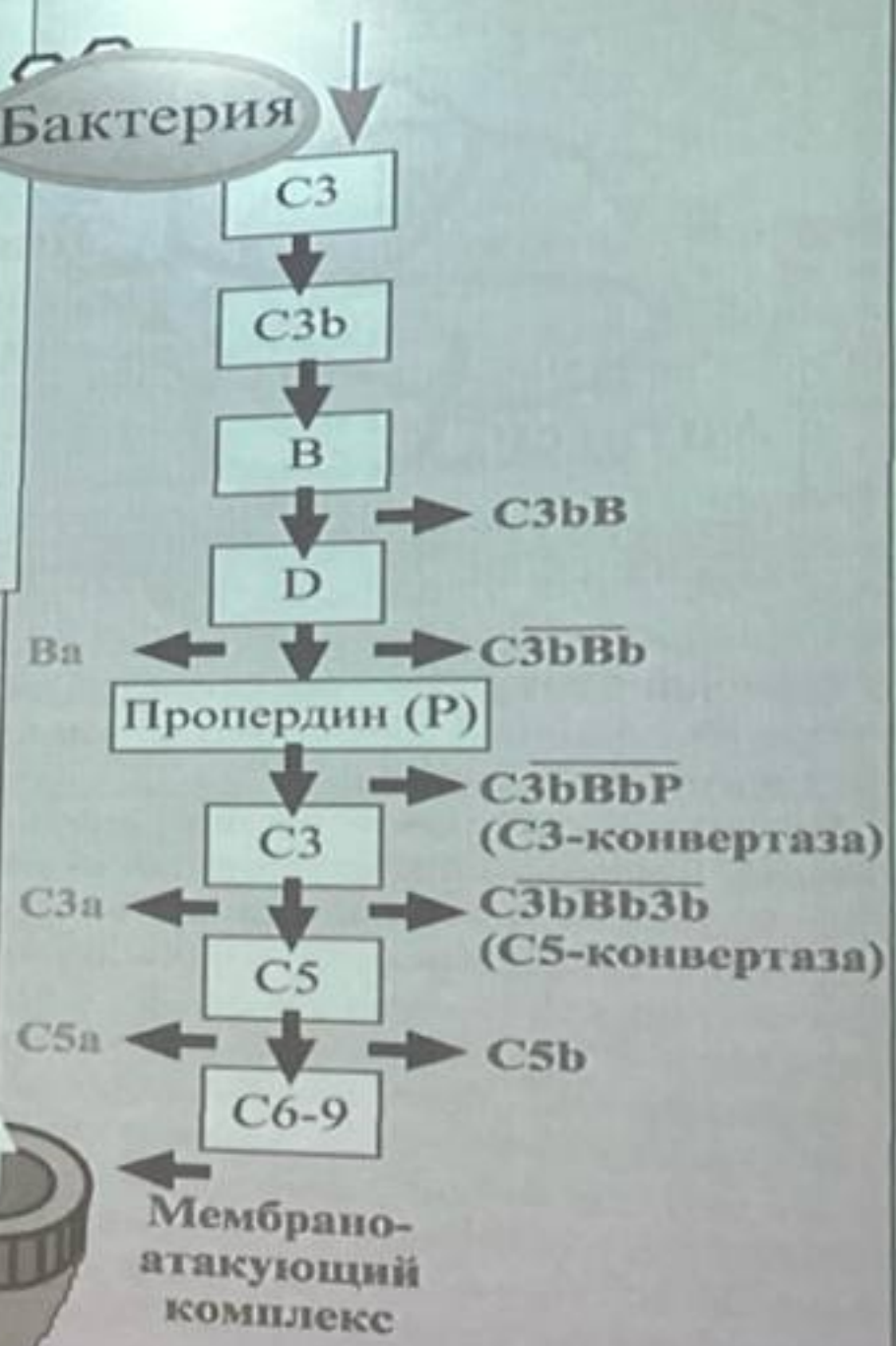
Классический путь



Лектиновый путь



МСБ-ассоциированная сериновая протеаза



Альтернативный путь

Фрагмент бактерии

МАК (мембраноатакующий комплекс)



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КОМПЛЕМЕНТА

Польза:

1. Лизис бактерий, инфицированных клеток
2. Активация :

- фагоцитоза (опсонизация),
- В- и Т-лимфоцитов

Вред:

1. Участие в иммунопатологических процессах
(освобождение гистамина, экссудация, спазм гладкой мускулатуры)



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КОМПЛЕМЕНТА



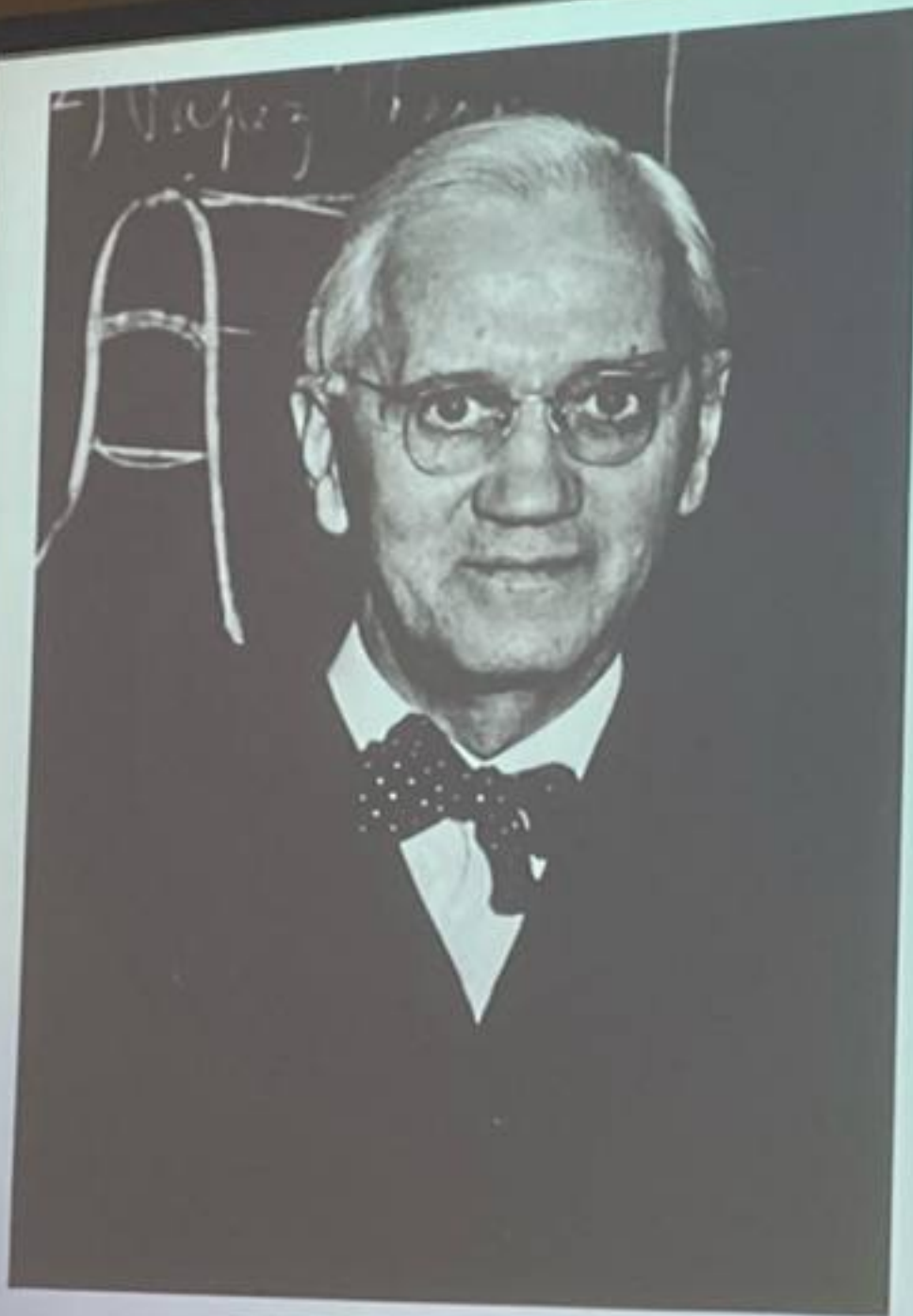
• *Лектины*- белки специфически и обратимо связывающиеся с углеводной частью моно-и олигосахаридов мембран клеток без нарушения их структуры.

- *Маннозосвязывающий лектин*

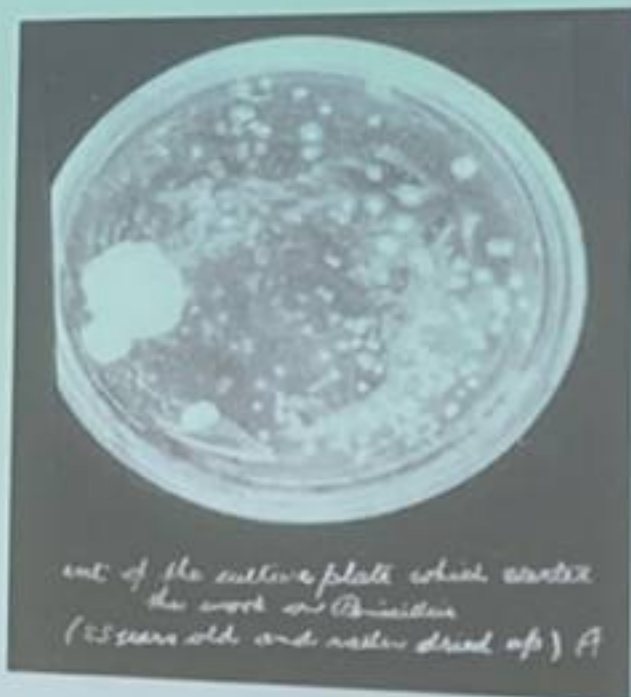
- *Фиколины*

- *Сурфактантные протеины легких*

- *Галектины (распознают эндогенные углеводные лиганды)*



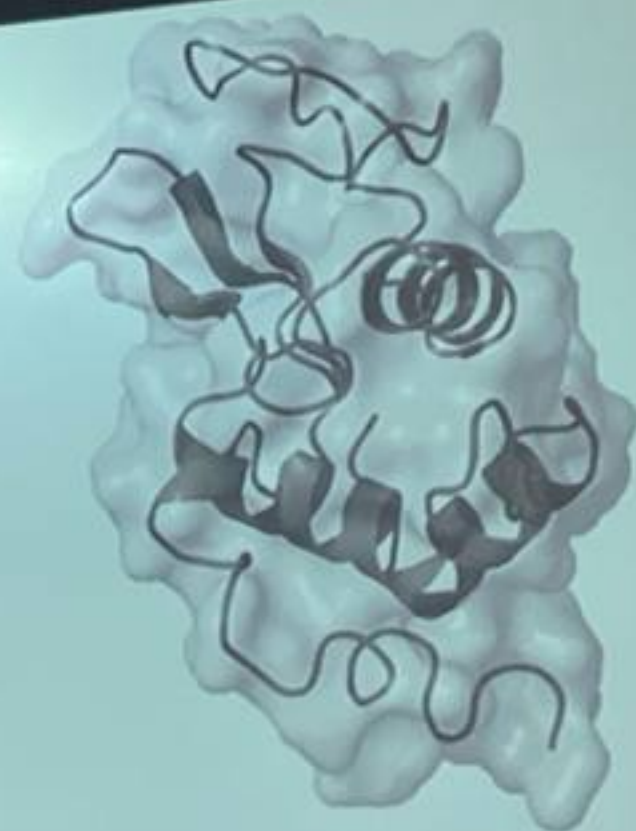
ЛИЗОЦИМ
открыт в 1922 г сэром
Александром Флемингом,
который изучал
антибактериальное действия
слизи носовой полости



*out of the culture plate which contains
the work on Penicillin
(25 years old and rather dried up) A*

ЛИЗОЦИМ - мурамидаза
расщепляет ригидный муреиновый
слой бактериальной клеточной стенки
с выделением мураминовой, диаминопимелиновой,
глутаминовой и аспарагиновой кислот,
глюкозамина, аланина, серина и лизина.

- Протеолитический фермент
- Разрушает клеточную стенку бактерий
- Активирует фагоцитоз
- Активирует антителообразование
- Синтезируется фагоцитами
- Содержится во всех жидкостях
организма (кроме ликвора и передней камеры глаза)



Трехмерная
структура
лизоцима

ДЕФЕНЗИНЫ

- семейство низкомолекулярных белков — пептидов
- у человека α - и β - подсемейство дефензинов
- синтезируются эпителиальными клетками слизистых оболочек респираторного, урогенитального и пищеварительного тракта, где отсутствуют гранулы, сберегающие пептиды.
- способны уничтожать микроорганизмы, стимулировать фагоцитоз, подвижность и накопление нейтрофилов, регулировать активацию системы комплемента

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ДЕФЕНЗИНОВ



Механизм действия антимикробных пептидов типа дефензинов

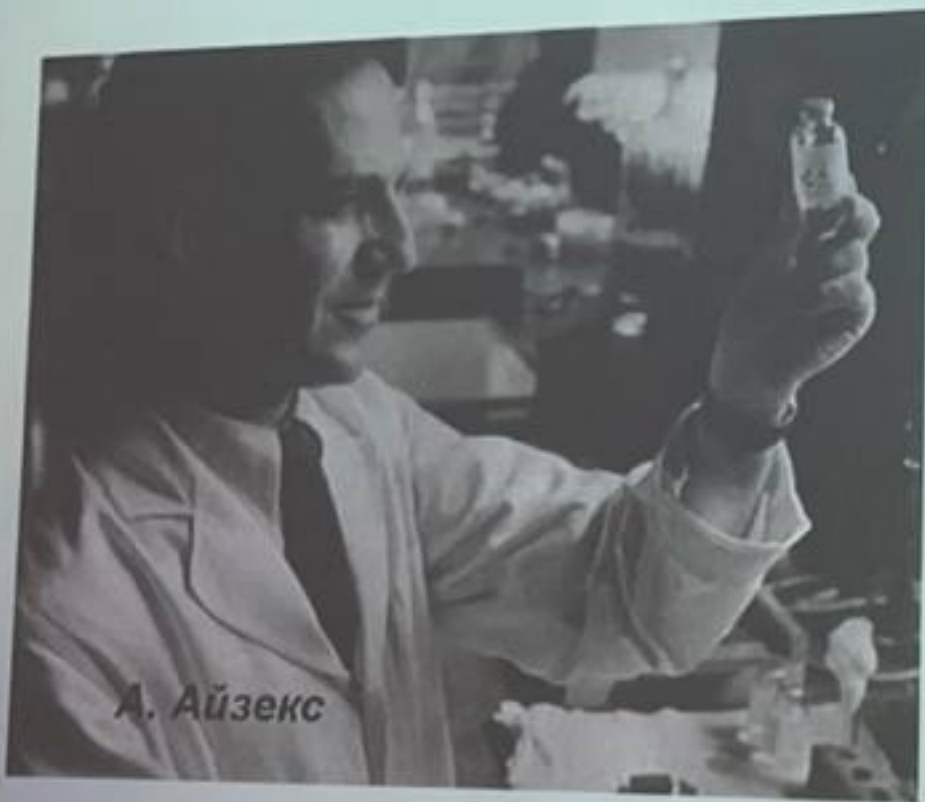
Имеющие положительный заряд молекулы дефенсинов аккумулируются на поверхности мембраны бактерии, формируя своеобразный пептидный ковер: поверхность бактерии как бы покрыта молекулами пептидов. Вследствие этого в мембране бактерий образуются ионные каналы, трансмембранные поры, и она начинает полностью разрываться на куски.

• **Цитокины** – небольшие белки и пептиды, образуемые активированными клетками иммунной системы и обеспечивающие межклеточные взаимодействия («общение клеток»)

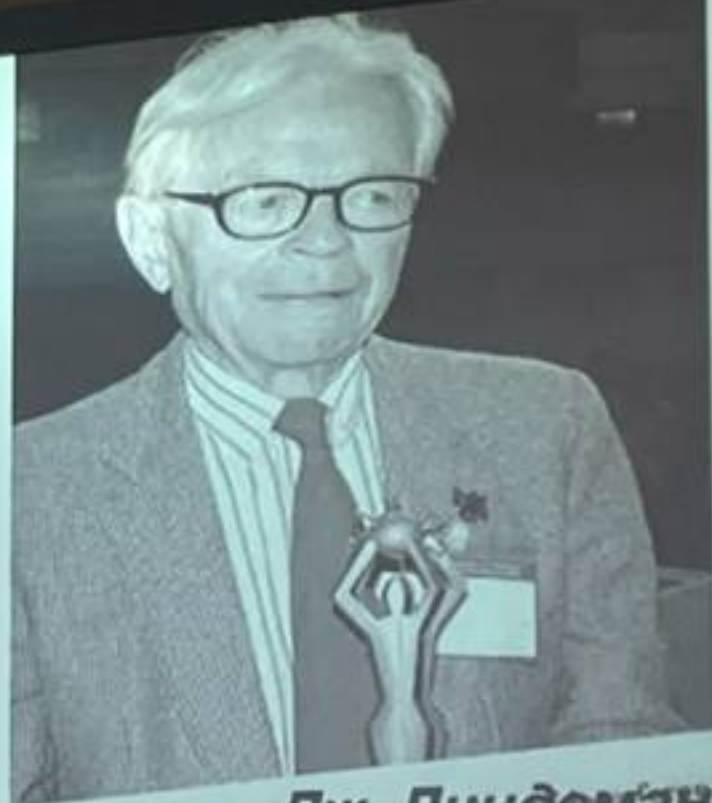
- *Различные клетки могут продуцировать один и тот же цитокин!*
- *Различные цитокины могут выполнять одну и ту же функцию!*

ИНТЕРФЕРОН

Открыт
в 1957 году Айзексом и Линдеманом при
изучении интерференции вирусов (лат. Inter
— между,
ferens — несущий)



А. Айзекс



Дж. Линдеман

Virus Interference. BY A. ISAACS, J. LINDENMEYER* AND B. C. VALENTINE
National Institute for Medical Research, London
(Communicated by C. H. Anderson, F.R.S.—Received 7 March 1957)
... could be cleared by the action of interferon induced in fragments of double-
... challenge virus...



КЛАССИФИКАЦИЯ ИНТЕРФЕРОНОВ по способу получения

1. **ПРИРОДНЫЕ** - из культуры клеток лейкоцитов человека, стимулированных вирусамп.
2. **РЕКОМБИНАНТНЫЕ** - продуцируемые бактериями (ген интерферона встроен в геном E.coli)

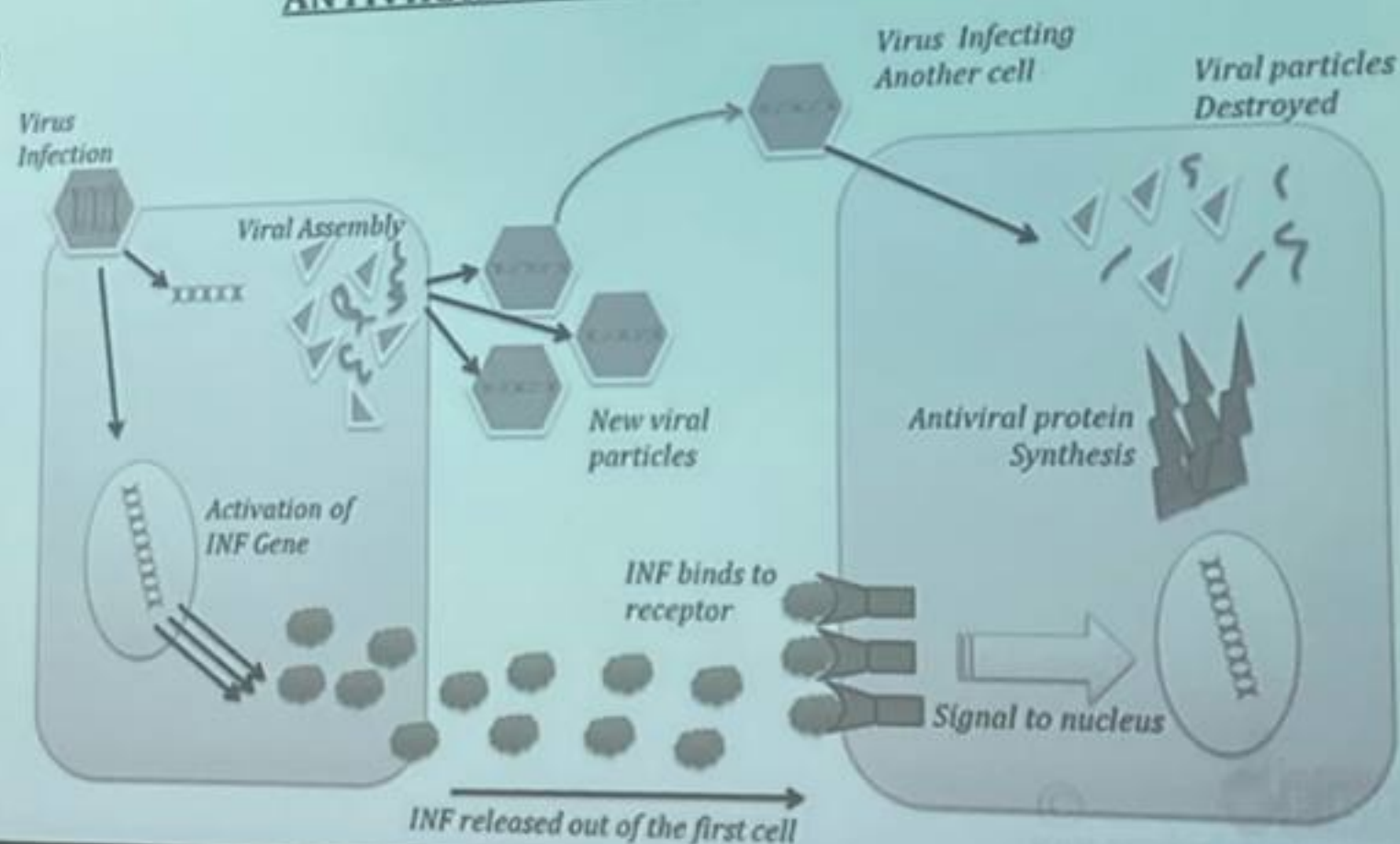
ВИДЫ ИНТЕРФЕРОНОВ:

α – интерферон
лейкоцитарный

β – интерферон
фибробластный

γ – интерферон
лимфоцитарный

ANTIVIRAL ACTION OF INTERFERON (INF)



БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ИНТЕРФЕРОНА

- ПРОТИВОВИРУСНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- УСИЛЕНИЕ ПРОТИВОМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ МАКРОФАГОВ
- ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ
- АНТИПРОЛИФЕРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ
- РЕГУЛЯТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ

СВОЙСТВА ИНТЕРФЕРОНОВ

1. Универсальность действия (активны в отношении разных вирусов)
2. Видовая специфичность (для лечения человека — только человеческий интерферон)
3. Эффект последствия
4. Отсутствие токсического эффекта
5. Высокая эффективность (несколько десятков молекул)

- **Белки теплового шока (стресс-белки).**
 - *Регулируют апоптоз*
 - *Участвуют в повышении термотолерантности*
 - *Активируют врожденный и приобретенный иммунитет*
 - *Участвуют в аутоиммунных реакциях*
 - *Участвуют в образовании иммунных комплексов*
- **Опсонины – усиливают фагоцитоз**
- **Лейкины**
- **Плакины (выделены из тромбоцитов)**
- **Бета-лизины (действуют на Гр (+) флору)**
- **Вирусные ингибиторы**
- **Нормальные антитела**

РОЛЬ МАКРООРГАНИЗМА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА

- 1. Генетические особенности индивидуума
- 2. Состояние органов и систем организма (ЦНС, эндокринной, иммунной и др.)
- 3. Возраст
- 4. Характер питания и витаминный баланс
- 5. Перенесенные заболевания
- 6. Условия труда и быта
- 7. Климатические условия
- 8. Влияние физических, химических и биологических факторов